

Στοιχεία Στατιστικής Επεξεργασίας Σήματος

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

Δικτυακός Τόπος Βιβλίου: <https://www.tziola.gr/book/simata-k-systimata-2e/>

Εκδόσεις Τζιόλα, 2027

Στοιχεία Στατιστικής Επεξεργασίας Σήματος

Κεφάλαιο 13

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και
Διακριτού Χρόνου



Διάρθρωση Κεφαλαίου

Δομή και Οργάνωση του Κεφαλαίου

- 1 Στατιστική Επεξεργασία Σήματος
- 2 Στοχαστικές ή Τυχαίες Διεργασίες
- 3 Αναπαράσταση Τυχαίων Σημάτων στο Πεδίο της Συχνότητας
- 4 Συστήματα με Στοχαστικές Εισόδους
- 5 Απόκριση ενός Γραμμικού Συστήματος σε μια Τυχαία Ακολουθία
- 6 Λευκός Θόρυβος και Διεργασίες Λευκού Θορύβου
- 7 Στατιστική Ανάλυση του Σφάλματος Κβαντισμού
- 8 Κβαντιστές Κινητής Υποδιαστολής

Στατιστική Επεξεργασία Σήματος

Τυχαία Σήματα και Στατιστικός Χαρακτηρισμός

Στην επεξεργασία σήματος:

- Οι περισσότερες κλασικές τεχνικές ανάλυσης υποθέτουν **ντετερμινιστικά σήματα**.
- Στην πράξη, συναντούμε **τυχαία σήματα**, δηλαδή, σήματα που σχετίζονται με **άπειρες δυνατές κυματομορφές**.
- Παραδείγματα: ηλεκτρονικός θόρυβος, θόρυβος κβαντισμού, σφάλματα στρογγυλοποίησης, σήματα πολυμέσων στις ψηφιακές τηλεπικοινωνίες.
- Τα τυχαία σήματα **δεν μπορούν να αναλυθούν ντετερμινιστικά**.

Οι ιδιότητές τους μελετώνται μέσω **στατιστικών μέτρων**, που εκτιμώνται από το σήμα.

- Η **στατιστική επεξεργασία σήματος** παρέχει:
 - περιγραφή **τυχαίων** σημάτων,
 - κατασκευή **μαθηματικών μοντέλων**,
 - μεθόδους **σχεδίασης και επεξεργασίας σε πρακτικά συστήματα**.

Στοχαστικές ή Τυχαίες Διεργασίες

Ορισμός και Κίνητρο

Στη **στατιστική επεξεργασία σήματος**, μια **στοχαστική (τυχαία) διεργασία** είναι το **μαθηματικό μοντέλο** ενός φαινομένου που εξελίσσεται με τον χρόνο με **απρόβλεπτο** τρόπο.

Περιγράφει το **σύνολο των δυνατών χρονοσειρών** που αντιστοιχούν σε ένα φαινόμενο, π.χ., **τάση**, **θερμοκρασία**, **χρηματιστηριακοί δείκτες**, ή **δυναμικές ακολουθίες** από **ψηφιακά φίλτρα**.

- Η **στατιστική** ανάλυση αυτών των διεργασιών επιτρέπει:
 - την περιγραφή του φαινομένου μέσω **στατιστικών δεικτών**
 - την κατασκευή **μαθηματικών μοντέλων**
 - την **πρόβλεψη και αποτελεσματική διαχείριση** πραγματικών συστημάτων
- Οι **τυχαίες διεργασίες** είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη **μοντελοποίηση φυσικών φαινομένων** χωρίς δειγματοληψία.
- Παραδείγματα: **θόρυβος** σε **φυσικά συστήματα**, **τυχαία σήματα πολυμέσων** στις **τηλεπικοινωνίες**.

Στοχαστικές ή Τυχαίες Διεργασίες

Μαθηματικός Ορισμός

Μια τυχαία διεργασία γενικεύει:

- Την **τυχαία μεταβλητή** $x(\xi)$, που ορίζεται σε έναν **δειγματικό χώρο** $\Omega = \{\xi_1, \dots, \xi_n\}$,
- Την **τυχαία διακριτή ακολουθία** $\{x_n\}$.

Ορισμός: Μια τυχαία διεργασία $x(t, \xi)$ είναι μια **οικογένεια συναρτήσεων του χρόνου** η οποία δεικτοδοτείται με τη βοήθεια της τυχαίας παραμέτρου ξ .

Κάθε $x(t, \xi)$ αντιστοιχεί σε μια **πραγματοποίηση** (δειγματική συνάρτηση) της διεργασίας.

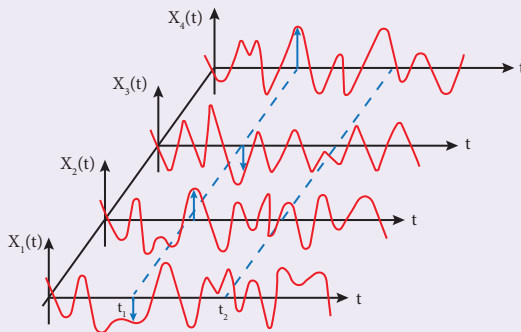
- Οι σχετικές **κατανομές πιθανότητας** ορίζουν την **από κοινού** συμπεριφορά **όλων** των τυχαίων μεταβλητών σε **διαφορετικές** χρονικές στιγμές.
- Η δυσκολία έγκειται στον **ορισμό** της **συσχέτισης** μεταξύ τυχαίων μεταβλητών και φυσικών ιδιοτήτων.

Οι τιμές των ορισμάτων ξ και t (**σταθερές** ή **μεταβλητές**) ορίζουν όλους τους σχετικούς όρους:

- **Σταθερό** $\xi = \xi_0$, **μεταβλητό** t : η $x(t, \xi_0)$ είναι μια **δειγματική συνάρτηση**.
- **Σταθερό** $t = t_0$, **μεταβλητό** ξ : η $x(t_0, \xi)$ ανάγεται σε μια **τυχαία μεταβλητή**.
- **Σταθερά** $t = t_0$ και $\xi = \xi_0$: η $x(t_0, \xi_0)$ είναι ένας **απλός αριθμός**.
- Το σύνολο των **δειγματικών συναρτήσεων** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της **από κοινού PDF** (συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας) $f(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n)$.

Στοχαστικές ή Τυχαίες Διεργασίες

Παράδειγμα Τυχαίας Διεργασίας



Μια **συλλογή συναρτήσεων** που συνιστούν μια **τυχαία διεργασία**. Η κάθε καμπύλη είναι μια **δειγματική** συνάρτηση.

- Το **σύνολο** των καμπυλών αντιστοιχεί σε **διαφορετικές** τιμές του ξ .
- Η κάθε καμπύλη απεικονίζει **μία πραγματοποίηση** της **τυχαίας** διεργασίας.

▶ [Run randProc.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Στοχαστικές ή Τυχαίες Διεργασίες

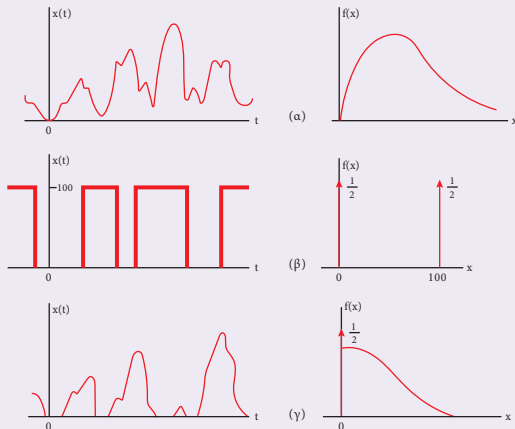
Συνεχείς και Διακριτές Διεργασίες

Υπάρχουν **τρεις τύποι τυχαίων** διεργασιών:

- **Συνεχής τυχαία διεργασία $x(t)$:**
 - Τόσο η **x** όσο και το **t** λαμβάνουν **συνεχείς τιμές**.
 - Παράδειγμα: **θερμικός θόρυβος**, **σφάλμα κβαντισμού**.
 - Η **συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (PDF)** είναι **συνεχής**.
- **Διακριτή τυχαία διεργασία $x[t]$:**
 - Η **x** λαμβάνει μόνο **διακριτές** τιμές, ενώ το **t** μπορεί να είναι **συνεχές**.
 - Παράδειγμα: αριθμός **ενεργών** τηλεφωνικών κλήσεων, **κβαντισμένες** ακολουθίες.
 - Η **συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (PDF)** περιέχει **κρουστικές συναρτήσεις**.
- **Μικτή διεργασία:** συνδυασμός **διακριτών** και **συνεχών** συνιστωσών (π.χ., **ανορθωμένο σήμα**).

Στοχαστικές ή Τυχαίες Διεργασίες

Συνεχείς και Διακριτές Διεργασίες



(α) Συνεχής, (β) διακριτή και (γ) μικτή τυχαία διεργασία. Αριστερά: δειγματική συνάρτηση, Δεξιά: αντίστοιχη PDF.

Στοχαστικές ή Τυχαίες Διεργασίες

Αιτιατές και μη αιτιατές διεργασίες

Αυτοί οι **τρεις** τύποι **τυχαίων διεργασιών**, χαρακτηρίζονται από τις ακόλουθες ιδιότητες:

- **Συνεχής:** ομαλή PDF και δειγματική συνάρτηση.
- **Διακριτή:** κλιμακωτή ή κρουστική PDF.
- **Μικτή:** συνδυασμός συνεχών και κρουστικών περιοχών PDF.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, κάθε **δειγματική συνάρτηση** μιας **τυχαίας διεργασίας** αποτελεί μια **τυχαία συνάρτηση** του χρόνου, καθιστώντας την **ακριβή** πρόβλεψη **μελλοντικών** τιμών με βάση τις **παρατηρούμενες** τιμές, **ουσιαστικά αδύνατη**.

Τέτοιες διεργασίες είναι **μη αιτιατές** και μάλιστα, **σχεδόν όλες οι διεργασίες που παρατηρούνται στη φύση είναι μη αιτιατές**, επειδή ο υποκείμενος μηχανισμός τους **δεν μπορεί να παρατηρηθεί** ή είναι **υπερβολικά πολύπλοκος** για να συναχθεί.

Παράδειγμα: κίνηση **μορίων αερίου** σε ένα **κλειστό δοχείο**. Εδώ, η $x(t, \xi)$ περιγράφει την **κίνηση όλων** των μορίων, ενώ η $x(t, \xi_i)$ περιγράφει το υπ' αριθμόν i μόριο, απεικονίζοντας μια **τυχαία** διεργασία.

Από την άλλη πλευρά, ορισμένες διεργασίες επιτρέπουν την **ακριβή** πρόβλεψη **μελλοντικών τιμών** από **καταγεγραμμένα** δείγματα, όπως είναι, για παράδειγμα, η διεργασία

$$x(t, \xi) = r(\xi) \cos[\omega t + \varphi(\xi)]$$

όπου το **πλάτος** r και η **συχνότητα** ω είναι σταθερά, ενώ η φάση φ είναι μια **τυχαία** μεταβλητή. Στην προκειμένη περίπτωση, η διεργασία είναι **ντετερμινιστική**.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η διεργασία $x(t) = A \exp -\beta t$ με **τυχαία** A και β , σταθερά ανά δείγμα αλλά **μεταβαλλόμενα** μεταξύ διαφορετικών δειγμάτων.

Στοχαστικές ή Τυχαίες Διεργασίες

Στάσιμες και Μη Στάσιμες Διεργασίες - Εργοδικές και Μη Εργοδικές Διεργασίες

Μια διεργασία είναι **στάσιμη** εάν οι **περιθώριες** και **από κοινού** συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας **δεν εξαρτώνται** από την επιλεγμένη **αρχή** μέτρησης του χρόνου, οπότε, όλοι οι **μέσοι όροι** και οι **ροπές** εξαρτώνται από χρονικές διαφορές $t_2 - t_1$, και όχι από τους **απόλυτους** χρόνους. Εάν η πυκνότητα εξαρτάται από την **αρχή**, η διεργασία είναι **μη στάσιμη**.

Πραγματικά στάσιμες διεργασίες **δεν υπάρχουν** στη φύση λόγω **πεπερασμένης** διάρκειας, αλλά μπορεί να υποτεθεί **προσεγγιστική** στασιμότητα εάν τα χαρακτηριστικά **δεν** μεταβάλλονται **σημαντικά** κατά την παρατήρηση.

Η στασιμότητα **απλοποιεί** την ανάλυση, καθώς οι στατιστικές ιδιότητες **δεν χρειάζεται** να επανυπολογίζονται σε **κάθε** χρονική στιγμή αλλά, αντίθετα, εξαρτώνται από **χρονικές διαφορές**.

Οι **αιτιατές διεργασίες** μπορούν να είναι **στάσιμες** υπό **προϋποθέσεις**. Η στασιμότητα των **μη αιτιατών** διαδικασιών εξαρτάται από τον **μηχανισμό** και τη **διάρκεια της παρατήρησης**. Παράδειγμα: ο **θερμικός θόρυβος** σε **αντιστάσεις** είναι κατά προσέγγιση **στάσιμος**, εκτός εάν η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος μεταβληθεί **απότομα**.

Οι **εργοδικές** διεργασίες είναι **στάσιμες διεργασίες** στις οποίες **κάθε δειγματική συνάρτηση παρουσιάζει την ίδια στατιστική συμπεριφορά με ολόκληρο το σύνολο**. Επομένως, τα στατιστικά στοιχεία της διεργασίας μπορούν να εξαχθούν από μια **μοναδική δειγματική συνάρτηση**.

Οι **χρονικοί μέσοι όροι** ενός **μοναδικού** δείγματος **προσεγγίζουν** τους μέσους όρους συνόλου εάν η **παρατήρηση** είναι **πεπερασμένη**. Οι **μη στάσιμες διεργασίες** **δεν μπορούν** να είναι εργοδικές, ενώ ορισμένες στάσιμες διεργασίες **ενδέχεται να μην** είναι εργοδικές. Στην πράξη, η **εργοδικότητα** θεωρείται δεδομένη εκτός εάν υπάρχει ένδειξη για το αντίθετο.

Παραδείγματα τυχαίων διαδικασιών στη μηχανική: **ασύγχρονη δυαδική σηματοδότηση, διεργασίες αφίξεων Poisson, τυχαία τηλεγραφικά σήματα, ψηφιακή διαμόρφωση FSK, διεργασίες Wiener και Markov.**

► Run stationary.ipynb

[Download notebook](#)

► Run ergodicity.ipynb

[Download notebook](#)

► Run statErg.ipynb

[Download notebook](#)

Στοχαστικές ή Τυχαίες Διεργασίες

Στοχαστικές Διεργασίες και οι Ιδιότητές τους

Μια **στοχαστική διεργασία** είναι μια **συλλογή τυχαίων μεταβλητών $x(t)$** , με δείκτη τον χρόνο t .

Για μια **σταθερή χρονική στιγμή t** , η $x(t)$ έχει **αθροιστική συνάρτηση κατανομής**

$$F(x; t) = P\{x(t) \leq x\}.$$

Εφόσον υπάρχει, η **πυκνότητα πιθανότητας πρώτης τάξης** είναι

$$f(x; t) = \frac{\partial F(x; t)}{\partial x}.$$

Η **από κοινού αθροιστική συνάρτηση κατανομής δεύτερης τάξης** είναι

$$F(x_1, x_2; t_1, t_2) = P\{x(t_1) \leq x_1, x(t_2) \leq x_2\}.$$

Εφόσον υπάρχει, η αντίστοιχη **από κοινού πυκνότητα πιθανότητας** είναι

$$f(x_1, x_2; t_1, t_2) = \frac{\partial^2 F(x_1, x_2; t_1, t_2)}{\partial x_1 \partial x_2}.$$

Γενικότερα, η **από κοινού πυκνότητα πιθανότητας N -οστής τάξης**, εφόσον υπάρχει, δίνεται από τη σχέση

$$f(x_1, \dots, x_N; t_1, \dots, t_N) = \frac{\partial^N F(x_1, \dots, x_N; t_1, \dots, t_N)}{\partial x_1 \dots \partial x_N}.$$

Εάν, για **κάθε N** και κάθε επιλογή **διαφορετικών χρονικών στιγμών $t_1, \dots, t_N$** , η από κοινού πυκνότητα παραγοντοποιείται ως

$$f(x_1, \dots, x_N; t_1, \dots, t_N) = \prod_{i=1}^N f(x_i; t_i),$$

Στοχαστικές ή Τυχαίες Διεργασίες

Στοχαστικές Διεργασίες και οι Ιδιότητές τους

Μέση τιμή της διεργασίας $x(t)$

$$\mu_x(t) = E\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x, t)dx, \quad -\infty < t < \infty$$

Μέση τετραγωνική τιμή

$$\mu_{x^2}(t) = E\{x^2(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x, t)dx, \quad -\infty < t < \infty$$

Αυτοσυσχέτιση

$$R_{xx}(t_1, t_2) = E\{x(t_1)x(t_2)\} = \int dx_1 \int x_1 x_2 f(x_1, x_2; t_1, t_2)dx_2$$

Ετεροσυσχέτιση

$$R_{xy}(t_1, t_2) = E\{x(t_1)y(t_2)\} = \int dx_1 \int x_1 y_2 f(x_1, y_2; t_1, t_2)dy_2$$

Αυτοσυνδιακύμανση

$$C_{xx}(t_1, t_2) = E\{(x(t_1) - \mu_x(t_1))(x(t_2) - \mu_x(t_2))^*\} = R_{xx}(t_1, t_2) - \mu_x(t_1)\mu_x(t_2)$$

Στοχαστικές ή Τυχαίες Διεργασίες

Στοχαστικές Διεργασίες και οι Ιδιότητές τους

Ιδιότητες για **μυγαδικές** διεργασίες:

Ερμιτιανή συμμετρία, **διαγώνια** κυριαρχία:

$$|R_{xx}(t, s)| \leq \sqrt{R_{xx}(t, t)R_{xx}(s, s)}, \quad |C_{xx}(t, s)| \leq \sqrt{C_{xx}(t, t)C_{xx}(s, s)}$$

Θετική ημιοριστικότητα

$$\sum_{i,j} \alpha_i \alpha_j^* R_{xx}(t_i, t_j) \geq 0, \quad \sum_{i,j} \alpha_i \alpha_j^* C_{xx}(t_i, t_j) \geq 0$$

Ορθογωνιότητα και ασυσχέτιστο: $R_{xy}(t_1, t_2) = 0 \implies$ αμοιβαία ορθογώνιες; $C_{xy}(t_1, t_2) = 0 \implies$ ασυσχέτιστες.

Διεργασία λευκού θορύβου: $C(t_1, t_2) = q(t_2)\delta(t_1 - t_2)$, $q(t) \geq 0$.

Αυστηρός λευκός θόρυβος: (1) ασυσχέτιστος και ανεξάρτητος (2) Μέση τιμή ίση με το μηδέν.

Παράδειγμα: η διεργασία παραγώγου $\dot{x}(t)$ έχει μέση τιμή και συνδιακύμανση:

$$\mu_{\dot{x}}(t) = E\{\dot{x}(t)\} = \frac{d}{dt} E\{x(t)\} = \dot{\mu}_x(t)$$

Η συνδιακύμανση της παραγώγου προκύπτει παρόμοια από τη **γραμμικότητα** και την **εναλλαγή** με την παραγωγή.

Στοχαστικές ή τυχαίες διεργασίες

Στασιμότητα με την Αυστηρή Έννοια (SSS)

Στη στατιστική επεξεργασία σήματος, μια στοχαστική διεργασία $x(t)$ είναι στάσιμη με την αυστηρή έννοια (SSS) εάν όλες οι στατιστικές ιδιότητές της παραμένουν αμετάβλητες υπό αυθαίρετη χρονική μετατόπιση.

Δηλαδή, οι νόμοι από κοινού πιθανότητας οποιασδήποτε τάξεως N των διαδικασιών $x(t)$ και $x(t + T)$ είναι ταυτόσημοι για κάθε πραγματικό αριθμό T .

Για στασιμότητα πρώτης τάξεως (σταθερή περιθώρια κατανομή):

$$f_x(x; t) = f_x(x; t + T) \quad \forall T \Rightarrow f_x(x; t) = f_x(x; 0)$$

που συνεπάγεται άμεσα ότι η μέση τιμή είναι σταθερή:

$$\mu_x(t) = E\{x(t)\} = \mu_x(0) = \text{σταθερά}$$

Για στασιμότητα δευτέρας τάξεως, η από κοινού πυκνότητα οποιουδήποτε ζεύγους χρονικών στιγμών είναι χρονικά αμετάβλητη

$$f_x(x_1, x_2; t_1, t_2) = f_x(x_1, x_2; t_1 + T, t_2 + T) \quad \forall T$$

Στη γενική περίπτωση της στασιμότητας με την αυστηρή έννοια, η συνθήκη επεκτείνεται σε οποιαδήποτε πεπερασμένη συλλογή της μορφής

$$f_x(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) = f_x(x_1, \dots, x_n; t_1 + T, \dots, t_n + T)$$

για κάθε $n \in \mathbb{N}$ και κάθε $T \in \mathbb{R}$. Μια ανάλογη σχέση ισχύει για τις από κοινού αθροιστικές συναρτήσεις κατανομής $F_x(\cdot)$.

Στοχαστικές ή τυχαίες διεργασίες

Αυτοσυσχέτιση σε Στάσιμες Διεργασίες

Για μια **αυστηρά στάσιμη** διεργασία, η **από κοινού πυκνότητα δευτέρας τάξεως** εξαρτάται **μόνο** από τη χρονική διαφορά $\tau = t_1 - t_2$.

Με κατάλληλη επιλογή μετατόπισης ($T = -t_2$), λαμβάνουμε:

$$f(x_1, x_2; t_1, t_2) = f(x_1, x_2; t_1 - t_2, 0)$$

Κατά συνέπεια, η **συνάρτηση αυτοσυσχέτισης** είναι συνάρτηση μόνο της **χρονικής υστέρησης**

$$R_{xx}(t_1, t_2) = E\{x(t_1)x^*(t_2)\} = R_{xx}(t_1 - t_2, 0) = R_{xx}(\tau)$$

Οι συνηθέστεροι συμβολισμοί που χρησιμοποιούνται για **στάσιμες διεργασίες** είναι:

► Run autocorrel.ipynb

[Download notebook](#)

$$R_{xx}(\tau) \triangleq E\{x(t + \tau)x^*(t)\} \quad \text{ή} \quad R_{xx}(\tau) = E\{x(t + \tau)x(t)\}$$

(παραλείποντας το **δεύτερο** χρονικό όρισμα όταν είναι ίσο με μηδέν).

Έτσι, στις **στάσιμες διεργασίες** η αυτοσυσχέτιση **εξαρτάται μόνο από τη χρονική διαφορά τ και όχι από τις απόλυτες χρονικές θέσεις t_1 και t_2** . Για **μη στάσιμες** διεργασίες πρέπει να **διατηρείται** ο πλήρης συμβολισμός $R_{xx}(t_1, t_2)$.

Μια διεργασία λέγεται **στάσιμη με την ευρεία έννοια** (WSS) όταν η **αμεταβλητότητα των στατιστικών ιδιοτήτων** υπό χρονικές **μετατοπίσεις ισχύει μόνο για τις ροπές / πυκνότητες πρώτης και δεύτερης τάξης**.

Στοχαστικές ή τυχαίες διεργασίες

Στασιμότητα με την Ευρεία Έννοια (WSS)

Μια **τυχαία** διεργασία $x(t)$ είναι **στάσιμη με την ευρεία έννοια** αν και μόνο αν:

- Η **μέση τιμή** είναι **σταθερή** (ανεξάρτητη του χρόνου):

$$E\{x(t)\} = \mu = \text{σταθερά} \quad \forall t$$

- Η **συνάρτηση αυτοσυσχέτισης** εξαρτάται **μόνο** από τη χρονική υστέρηση $\tau = t_1 - t_2$

$$E\{x(t_1)x^*(t_2)\} = R_{xx}(t_1 - t_2) = R_{xx}(\tau)$$

Συχνά χρησιμοποιείται μια **συμμετρική** κεντραρισμένη μορφή της αυτοσυσχέτισης η οποία ορίζεται ως

$$R(\tau) = E\left\{x\left(t + \frac{\tau}{2}\right)x^*\left(t - \frac{\tau}{2}\right)\right\}$$

Για $\tau = 0$ λαμβάνουμε τη **μέση τετραγωνική τιμή** (μέση ισχύ):

$$R(0) = E\{|x(t)|^2\} = \text{σταθερά (ανεξάρτητη του } t\text{)}$$

Για $\tau \neq 0$, η $R(\tau)$ μπορεί να ερμηνευθεί ως **μέτρο ομοιότητας** μεταξύ των κυματομορφών $x(t)$ και $x(t + \tau)$.

Στοχαστικές ή τυχαίες διεργασίες

Συντελεστής Συσχέτισης & Ομοιότητα σε Στάσιμες Διεργασίες

Θεωρήστε μια στάσιμη διεργασία **μηδενικής μέσης τιμής** $x(t)$. Ορίζουμε την κυματομορφή **σφάλματος**

$$y(t) = x(t) - \rho x(t + \tau)$$

Η τιμή του ρ που **ελαχιστοποιεί** το μέσο τετραγωνικό σφάλμα $E\{y^2(t)\}$ είναι ο **βέλτιστος** συντελεστής γραμμικής πρόβλεψης. Αναπτύσσοντας τη **διακύμανση**

$$E\{y^2(t)\} = E\{x^2(t)\} - 2\rho E\{x(t)x(t + \tau)\} + \rho^2 E\{x^2(t + \tau)\}$$

και χρησιμοποιώντας τη στασιμότητα ($\sigma_x^2 = E\{x^2(t)\} = E\{x^2(t + \tau)\}$ και $R_x(\tau) = E\{x(t)x(t + \tau)\}$):

$$\sigma_y^2 = \sigma_x^2 - 2\rho R_x(\tau) + \rho^2 \sigma_x^2$$

Λαμβάνοντας την παράγωγο ως προς ρ και θέτοντάς την ίση με μηδέν, λαμβάνουμε

$$\frac{d\sigma_y^2}{d\rho} = -2R_x(\tau) + 2\rho\sigma_x^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \rho = \frac{R_x(\tau)}{\sigma_x^2}$$

Αυτό το ρ είναι ακριβώς ο **κανονικοποιημένος συντελεστής συσχέτισης** (ή **συντελεστής αυτοσυσχέτισης**), ο οποίος **ποσοτικοποιεί** το τμήμα της κυματομορφής $x(t)$ που **διατηρείται** (με **γραμμική έννοια**) μετά από χρονική μετατόπιση τ .

Ισχύει $-1 \leq \rho \leq 1$.

Στοχαστικές ή τυχαίες διεργασίες

Θεμελιώδεις Ιδιότητες της Συνάρτησης Αυτοσυσχέτισης (WSS) σε Στάσιμες Διεργασίες

Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης $R_x(\tau)$ μιας διεργασίας **στάσιμης με την ευρεία έννοια** ικανοποιεί τις ακόλουθες ιδιότητες:

- $R_x(0) = E\{x^2(t)\} = \overline{x^2}$ (μέση τετραγωνική τιμή = μέση ισχύς).
- Άρτια συμμετρία: $R_x(\tau) = R_x(-\tau)$.
- Μέγιστο στο μηδέν: $|R_x(\tau)| \leq R_x(0)$ για κάθε τ .
- Εάν $x(t) = \bar{x} + N(t)$ με $E\{N(t)\} = 0$, τότε $R_x(\tau) = \bar{x}^2 + R_N(\tau)$.
- Εάν η διεργασία είναι **περιοδική** με περίοδο T , τότε $R_x(\tau + T) = R_x(\tau)$.
- Για **ημιτονοειδή** σήματα $x(t) = A \cos(\omega t + \vartheta)$ ισχύει ότι $R_x(\tau) = \frac{A^2}{2} \cos(\omega \tau)$.
- Εάν είναι **εργοδική** με **μη μηδενική** μέση τιμή και **χωρίς περιοδική** συνιστώσα, τότε $\lim_{|\tau| \rightarrow \infty} R_x(\tau) = \bar{x}^2$.
- Εάν έχει **μηδενική** μέση τιμή και είναι **εργοδική** χωρίς **περιοδική** συνιστώσα, τότε $\lim_{|\tau| \rightarrow \infty} R_x(\tau) = 0$.

Στοχαστικές ή τυχαίες διεργασίες

Ιδιότητες Ετεροσυσχέτισης (από Κοινού Στάσιμες Διεργασίες WSS)

Για δύο από κοινού στάσιμες με την ευρεία έννοια διεργασίες $x(t)$ και $y(t)$, οι συναρτήσεις ετεροσυσχέτισης είναι:

$$R_{xy}(\tau) = E\{x(t)y^*(t + \tau)\}, \quad R_{yx}(\tau) = E\{y(t)x^*(t + \tau)\}$$

Οι βασικές ιδιότητες περιλαμβάνουν:

- $R_{xy}(0) = R_{yx}(0)$ (αλλά χωρίς την ερμηνεία ισχύος της αυτοσυσχέτισης).
- $R_{xy}(\tau) = R_{yx}(-\tau)$ (σχέση χρονικής αναστροφής).
- Ανισότητα Cauchy-Schwarz: $|R_{xy}(\tau)| \leq \sqrt{R_{xx}(0)R_{yy}(0)}$.
- Αυστηρότερο άνω φράγμα με χρήση του αριθμητικού-γεωμετρικού μέσου: $|R_{xy}(\tau)| \leq \frac{1}{2} [R_{xx}(0) + R_{yy}(0)]$.
- Εάν οι $x(t)$ και $y(t)$ είναι στατιστικά ανεξάρτητες, τότε $R_{xy}(\tau) = \overline{xy}$.
- Εάν μία έχει μηδενική μέση τιμή και είναι ανεξάρτητες, τότε ικανοποιεί την ιδιότητα $R_{xy}(\tau) = 0$ για κάθε τ (το αντίστροφο δεν ισχύει απαραίτητα).
- Για παραγωγίσιμες διεργασίες ισχύει ότι $R_{x\dot{x}}(\tau) = \frac{d}{d\tau}R_x(\tau)$ και $R_{\dot{x}\dot{x}}(\tau) = -\frac{d^2}{d\tau^2}R_x(\tau)$.

Στοχαστικές ή τυχαίες διεργασίες

Πίνακες Συσχέτισης & Συνδιακύμανσης για Δειγματοληπτημένες Στάσιμες Διεργασίες WSS

Ας θεωρήσουμε ένα πλήθος N δειγμάτων $x(t_1), x(t_2), \dots, x(t_N)$ τα οποία λαμβάνονται σε κανονικά διαστήματα Δt από μια διεργασία WSS, δηλαδή, τέτοια ώστε, $t_k = t_1 + (k - 1)\Delta t$.

Ο πίνακας συσχέτισης είναι **Toeplitz** και **συμμετρικός**, δηλαδή,

$$R_x = \begin{pmatrix} R_x(0) & R_x(\Delta t) & \cdots & R_x((N-1)\Delta t) \\ R_x(\Delta t) & R_x(0) & \cdots & R_x((N-2)\Delta t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_x((N-1)\Delta t) & R_x((N-2)\Delta t) & \cdots & R_x(0) \end{pmatrix}$$

Ο αντίστοιχος **πίνακας συνδιακύμανσης** (μετά την αφαίρεση της μέσης τιμής) είναι επίσης **Toeplitz**. Θα είναι, λοιπόν,

$$C_x = \sigma^2 \begin{pmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 & \cdots & \rho_{N-1} \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 & \cdots & \rho_{N-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \rho_{N-1} & \rho_{N-2} & \cdots & \rho_1 & 1 \end{pmatrix}$$

όπου $\rho_k = R_x(k\Delta t)/R_x(0)$ είναι η κανονικοποιημένη αυτοσυσχέτιση για υστέρηση k .

Κάθε διεργασία WSS είναι επίσης SSS μόνο εάν όλες οι κατανομές ανώτερης τάξης είναι χρονικά αμετάβλητες. Από την άλλη πλευρά, το **αντίστροφο δεν ισχύει**.

Στοχαστικές ή τυχαίες διεργασίες

Περιοδικές και Κυκλοστάσιμες Διεργασίες

Μια **τυχαία** διεργασία $x(t)$ είναι **περιοδική με την ευρεία έννοια** εάν υπάρχει περίοδος $T > 0$ τέτοια ώστε **τόσο η μέση τιμή** όσο και η συνάρτηση **αυτοσυνδιακύμανσης** να είναι **περιοδικές** με περίοδο T , δηλαδή

$$\begin{aligned}\mu_x(t) &= \mu_x(t + T), \quad \forall t \text{ και} \\ C_{xx}(t_1, t_2) &= C_{xx}(t_1 + T, t_2) = C_{xx}(t_1, t_2 + T), \quad \forall t_1, t_2\end{aligned}$$

Η **αυτοσυνδιακύμανση** $C_{xx}(t_1, t_2)$ είναι επομένως **περιοδική** με περίοδο T ως προς **αμφότερα τα ορίσματα**. Η **μικρότερη** τέτοια θετική τιμή T ονομάζεται **περίοδος** της διεργασίας.

Εάν, επιπλέον, η διεργασία είναι επίσης **στάσιμη με την ευρεία έννοια** (WSS), τότε ονομάζεται **περιοδικά στάσιμη με την ευρεία έννοια**. Αυτές οι διεργασίες παρουσιάζουν **μέση περιοδική ισχύ**.

Μια **τυχαία** διεργασία είναι **κυκλοστάσιμη με την ευρεία έννοια** εάν υπάρχει $T > 0$ τέτοιο ώστε

► Run wss.ipynb

[Download notebook](#)

$$\begin{aligned}\mu_x(t) &= \mu_x(t + T), \quad \forall t \text{ και} \\ C_{xx}(t_1, t_2) &= C_{xx}(t_1 + T, t_2 + T), \quad \forall t_1, t_2\end{aligned}$$

Βασική διάκριση:

- Στις **κυκλοστάσιμες** διεργασίες, **όλες οι στατιστικές ιδιότητες** (όχι μόνο οι ροπές **πρώτης** και **δεύτερης** τάξης) είναι **περιοδικές** με περίοδο T , αλλά η ίδια η **κυματομορφή της διεργασίας** **δεν είναι απαραίτητα περιοδική**.
- Στις **περιοδικές** διεργασίες, οι τιμές της διεργασίας επαναλαμβάνονται: $x(t + T) = x(t)$ (σχεδόν βέβαια).

Η σύγχυση μεταξύ αυτών των δύο εννοιών είναι **συννηθισμένη** στην πράξη και απαιτεί **προσεκτική διάκριση**.

Στοχαστικές ή τυχαίες διεργασίες

Περιοδικές και Κυκλοστάσιμες Διεργασίες - Παράδειγμα: Ημιτονοειδές Τυχαίας Φάσης

Ας θεωρήσουμε τη **διεργασία**

$$x(t) = A \sin(\omega_0 t + \theta)$$

όπου τα **A** και **θ** είναι **ανεξάρτητες** τυχαίες μεταβλητές με την **θ** να είναι **ομοιόμορφα κατανευμένη** στο $[-\pi, \pi]$.

Η **μέση τιμή** είναι

$$\mu_x(t) = E\{A \sin(\omega_0 t + \theta)\} = E\{A\} \cdot E\{\sin(\omega_0 t + \theta)\} = \mu_A \cdot 0 = 0$$

αφού η **αναμενόμενη τιμή** του **sin** σε μια **πλήρη περίοδο** είναι **μηδέν**.

Η συνάρτηση **αυτοσυσχέτισης** είναι

$$\begin{aligned} R_{xx}(t_1, t_2) &= E\{A^2 \sin(\omega_0 t_1 + \theta) \sin(\omega_0 t_2 + \theta)\} \\ &= E\{A^2\} \cdot E\{\sin(\omega_0 t_1 + \theta) \sin(\omega_0 t_2 + \theta)\} \\ &= \frac{1}{2} E\{A^2\} [\cos[\omega_0(t_1 - t_2)] - E\{\cos[\omega_0(t_1 + t_2) + 2\theta]\}] \\ &= \frac{1}{2} E\{A^2\} \cos[\omega_0(t_1 - t_2)] \end{aligned}$$

επειδή ο **δεύτερος** όρος συνημιτόνου έχει **μέση τιμή μηδέν** λόγω της **ομοιόμορφης κατανομής** της **θ**.

Επομένως, η $R_{xx}(t_1, t_2)$ εξαρτάται μόνο από το $\tau = t_1 - t_2$, οπότε η διεργασία είναι **στάσιμη με την ευρεία έννοια** (παρά την εμφανώς **περιοδική** μορφή της).

Στοχαστικές ή τυχαίες διεργασίες

Περιοδικές και Κυκλοστάσιμες Διεργασίες - από Κοινού Στάσιμες Διεργασίες

Δύο διεργασίες $x(t)$ και $y(t)$ είναι **από κοινού στάσιμες** εάν τα **από κοινού** στατιστικά στοιχεία των

$$\{x(t), y(t)\}$$

είναι **ταυτόσημα** (για **κάθε** T) με εκείνα των

$$\{x(t+T), y(t+T)\}$$

Για **από κοινού στασιμότητα** με την ευρεία έννοια (από κοινού WSS):

- $E\{x(t)\} = \mu_x = \text{σταθερά}$
- $E\{y(t)\} = \mu_y = \text{σταθερά}$
- Η **ετεροσυσχέτιση** εξαρτάται **μόνο** από τη χρονική υστέρηση

$$R_{xy}(t_1, t_2) = E\{x(t_1)y^*(t_2)\} = R_{xy}(t_1 - t_2) = R_{xy}(\tau)$$

Στην περίπτωση αυτή η **ετεροσυνδιακύμανση** δίδεται από την έκφραση

$$C_{xy}(t_1, t_2) = C_{xy}(\tau) = R_{xy}(\tau) - \mu_x \mu_y^*$$

Εάν οι **διεργασίες** είναι από κοινού **WSS** και **στάσιμες**, τότε $R_{xy}(\tau) = R_{xy}(-\tau)$ (**άρτια** συνάρτηση).

Στοχαστικές ή τυχαίες διεργασίες

Περιοδικές και Κυκλοστάσιμες Διεργασίες - Μετατοπισμένες (Μηδενικής Μέσης Τιμής) Διεργασίες

Δοθείσας μιας διεργασίας $x(t)$ με (ενδεχομένως χρονικά μεταβαλλόμενη) μέση τιμή $\mu_x(t)$, η μετατοπισμένη ως προς τη μέση τιμή διεργασία ορίζεται ως

$$\tilde{x}(t) = x(t) - \mu_x(t)$$

Αυτή η διεργασία ικανοποιεί τις ιδιότητες

$$E\{\tilde{x}(t)\} = 0$$

και

$$R_{\tilde{x}}(t_1, t_2) = C_x(t_1, t_2)$$

Εάν η αρχική διεργασία έχει στάσιμη συμπεριφορά συνδιακύμανσης, δηλαδή,

$$C_x(t_1, t_2) = C_x(t_1 - t_2)$$

τότε η μετατοπισμένη διεργασία $\tilde{x}(t)$ είναι στάσιμη με την ευρεία έννοια.

Οι μετατοπισμένες ως προς τη μέση τιμή διεργασίες είναι ιδιαίτερα εξυπηρετικές για

- αναπαράστάσεις στο πεδίο της συχνότητας
- φασματική ανάλυση.

Στοχαστικές ή τυχαίες διεργασίες

Περιοδικές και Κυκλοστάσιμες Διεργασίες - Μετατοπισμένες Διεργασίες στο Πεδίο της Συχνότητας

Μια απλή **τυχαία** διεργασία με **μηδενική μέση τιμή** είναι η

$$x(t) = A \exp(j2\pi ft)$$

όπου το A είναι μια τυχαία μεταβλητή με **μηδενική μέση τιμή** και πεπερασμένη ισχύ $E\{|A|^2\} < \infty$. Τότε:

$$E\{x(t)\} = 0, \quad R_{xx}(\tau) = E\{AA^*\} \exp(j2\pi f\tau) = \sigma_A^2 \exp(j2\pi f\tau)$$

Γενικεύοντας σε ένα άθροισμα **ασυσχέτιστων** μεταξύ τους συχνοτικών συνιστωσών

$$x(t) = \sum_{k=1}^M A_k \exp(j2\pi f_k t)$$

με $E\{A_k\} = 0$ και $E\{A_k A_\ell^*\} = \sigma_k^2 \delta_{k\ell}$ (ασυσχέτιστες), λαμβάνουμε

$$R_{xx}(\tau) = \sum_{k=1}^M \sigma_k^2 \exp(j2\pi f_k \tau)$$

Οι συντελεστές $\{A_k\}$ παρέχουν μια **αναπαράσταση στο πεδίο της συχνότητας** της τυχαίας διεργασίας.

Στοχαστικές ή Τυχαίες Διεργασίες

Περιοδικές και Κυκλοστάσιμες Διεργασίες – Περιοδικότητα Μέσου Τετραγώνου

Μια διεργασία $x(t)$ παρουσιάζει **περιοδικότητα μέσου τετραγώνου** με περίοδο T εάν

$$E\{|x(t+T) - x(t)|^2\} = 0, \quad \forall t.$$

Επομένως, για **κάθε σταθερό t** ισχύει $x(t+T) = x(t)$ με **πιθανότητα 1**. Αυτό, όμως, δεν εγγυάται ότι **σχεδόν κάθε δειγματική συνάρτηση** είναι περιοδική για όλα τα t ταυτόχρονα.

Αναγκαία και ικανή συνθήκη για την περιοδικότητα μέσου τετραγώνου είναι η συνάρτηση **αυτοσυσχέτισης** να είναι περιοδική χωριστά ως προς καθένα από τα δύο χρονικά ορίσματά της:

$$R_{xx}(t_1 + mT, t_2 + nT) = R_{xx}(t_1, t_2), \quad \forall m, n \in \mathbb{Z}.$$

Η διάκριση αυτή έχει σημασία όταν εξετάζουμε αν η περιοδικότητα ισχύει και για τις **δειγματικές συναρτήσεις**.

Ένα από τα **κεντρικά προβλήματα** στη μελέτη **στοχαστικών διεργασιών** είναι η εκτίμηση **στατιστικών μεγεθών**, ιδίως της **μέσης τιμής**, από καταγεγραμμένα δεδομένα. Η **μέση τιμή συνόλου** στη χρονική στιγμή t είναι

$$\mu_x(t) = E\{x(t)\}.$$

Εάν διαθέτουμε N **ανεξάρτητες δειγματικές συναρτήσεις**, μπορούμε να την εκτιμήσουμε ως

$$\hat{\mu}_x(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x(t, \xi_i).$$

Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, η εκτίμηση γίνεται **ακριβέστερη** καθώς **αυξάνεται** το N .

Στοχαστικές ή Τυχαίες Διεργασίες

Επιστροφή στις Εργοδικές Διεργασίες

Ωστόσο, σε πολλές **πρακτικές** περιπτώσεις, έχουμε πρόσβαση σε **μία μόνο δειγματική συνάρτηση** (ή σε πολύ λίγες).

Το **θεώρημα εργοδικότητας** μάς επιτρέπει — υπό **ορισμένες** συνθήκες — να αντικαταστήσουμε τους **μέσους όρους** συνόλου με **χρονικούς μέσους όρους** που υπολογίζονται από μία **καταγραφή μεγάλης διάρκειας**, με πιθανότητα $P = 1$.

Οι **σημαντικότεροι** χρονικοί μέσοι όροι είναι:

- **Μέση τιμή** (χρονικός μέσος όρος)

$$\bar{x} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) dt$$

- **Χρονική αυτοσυσχέτιση**

$$\hat{R}_{xx}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t)x(t + \tau) dt$$

- **Χρονική ετεροσυσχέτιση** (για δύο διεργασίες)

$$\hat{R}_{xy}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t)y(t + \tau) dt$$

- **Μέση τετραγωνική τιμή**

$$\overline{x^2} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x^2(t) dt$$

Στην πράξη, ενδιαφερόμαστε κυρίως για την **εργοδικότητα** ως προς τη **μέση τιμή** και την **αυτοσυσχέτιση**.

Στοχαστικές ή Τυχαίες Διεργασίες

Επιστροφή στις Εργοδικές Διεργασίες - Εργοδικότητα ως προς τη Μέση Τιμή (Συνεχής Χρόνος)

Θεωρώντας μια **στάσιμη διεργασία** $x(t)$ με μέση τιμή $\mu_x = E\{x(t)\}$, ορίζουμε τον **μέσο όρο πεπερασμένου χρόνου** (μια τυχαία μεταβλητή) ως

$$\mu_T = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) dt$$

με την αναμενόμενη τιμή του να αποτελεί αμερόληπτο εκτιμητή του μ_x .

$$E\{\mu_T\} = \mu_x$$

Η διεργασία είναι **εργοδική ως προς τη μέση τιμή** εάν

$$\mu_T \xrightarrow{\text{μέσο τετράγωνο}} \mu_x \quad \text{καθώς} \quad T \rightarrow \infty$$

δηλαδή, εάν $\text{Var}(\mu_T) \rightarrow 0$ καθώς $T \rightarrow \infty$. Στην περίπτωση αυτή, ο **χρονικός μέσος όρος** από μία **καταγραφή μεγάλης διάρκειας** συγκλίνει (με την έννοια του μέσου τετραγώνου και με πιθανότητα ίση με ένα) στη **μέση τιμή συνόλου**.

Για τον υπολογισμό της **διακύμανσης**, εισάγουμε τον **κινούμενο μέσο όρο**

$$w(t) = \frac{1}{2T} \int_{t-T}^{t+T} x(\xi) d\xi$$

Τότε $\mu_T = w(0)$ και

$$\text{Var}(\mu_T) = C_{ww}(0) = \frac{1}{2T} \int_{-2T}^{2T} C_{xx}(\xi) \left(1 - \frac{|\xi|}{2T}\right) d\xi = \frac{1}{T} \int_0^{2T} C_{xx}(\xi) \left(1 - \frac{\xi}{2T}\right) d\xi$$

όπου $C_{xx}(\tau)$ είναι η συνάρτηση **αυτοσυνδιακύμανσης** του $x(t)$. Η διεργασία είναι **εργοδική ως προς τη μέση τιμή** εάν το παραπάνω ολοκλήρωμα τείνει στο **μηδέν** καθώς $T \rightarrow \infty$.

Στοχαστικές ή Τυχαίες Διεργασίες

Επιστροφή στις Εργοδικές Διεργασίες - Εργοδικότητα ως προς τη Μέση Τιμή (Διακριτός Χρόνος)

Για μια στάσιμη διεργασία $x[n]$ με μέση τιμή μ_x , ο **χρονικός μέσος όρος** σε $2N + 1$ σημεία είναι

$$\mu_N = \frac{1}{2N + 1} \sum_{n=-N}^N x[n]$$

και αποτελεί επίσης **αμερόληπτο εκτιμητή**, όπως προηγουμένως, αφού ισχύει

$$E\{\mu_N\} = \mu_x$$

Η **διακύμανση** δίνεται από την έκφραση

$$\text{Var}(\mu_N) = \frac{1}{2N + 1} \sum_{m=-2N}^{2N} \left(1 - \frac{|m|}{2N + 1}\right) C_{xx}[m]$$

Η διεργασία είναι **εργοδική** ως προς τη μέση τιμή εάν ισχύει

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \text{Var}(\mu_N) = 0$$

οπότε η **δειγματική μέση τιμή** που υπολογίζεται από μία **μεγάλη ακολουθία** συγκλίνει στη **μέση τιμή συνόλου**.

Στοχαστικές ή Τυχαίες Διεργασίες

Επιστροφή στις Εργοδικές Διεργασίες - Εργοδικότητα ως προς την Αυτοσυσχέτιση (Διακριτή Περίπτωση)

Για την **εργοδικότητα** ως προς την **αυτοσυσχέτιση**, θεωρούμε τη **δειγματική εκτίμηση αυτοσυσχέτισης**

$$r_{xx}[m] = \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N x^*[n]x[n+m]$$

Αυτή η συνάρτηση αποτελεί επίσης **αμερόληπτο εκτιμητή**, αφού ισχύει

$$E\{r_{xx}[m]\} = R_{xx}[m]$$

Η **διακύμανση** αυτού του εκτιμητή είναι

$$\text{Var}\{r_{xx}[m]\} = \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-2N}^{2N} \left(1 - \frac{|n|}{2N+1}\right) R_{ww}^m[n] - |R_{xx}[m]|^2$$

όπου $R_{ww}^m[n]$ είναι η **αυτοσυσχέτιση** της βοηθητικής διεργασίας $w_m[n] = x^*[n]x[n+m]$.

Η διεργασία είναι **εργοδική** ως προς την **αυτοσυσχέτιση** εάν, για κάθε σταθερό m ,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \text{Var}\{r_{xx}[m]\} \rightarrow 0$$

Στην περίπτωση αυτή, η **χρονικώς μέση αυτοσυσχέτιση** συγκλίνει (με την **έννοια του μέσου τετραγώνου**, με πιθανότητα ίση με **ένα**) στην **αυτοσυσχέτιση** συνόλου $R_{xx}[m]$.

Στοχαστικές ή Τυχαίες Διεργασίες

Επιστροφή στις Εργοδικές Διεργασίες - Στάσιμες Διεργασίες Διακριτού Χρόνου

Μια **τυχαία διεργασία διακριτού χρόνου** είναι μια ακολουθία $\{x[n]\}$ **τυχαίων μεταβλητών**. Για μια **στάσιμη** διεργασία:

- Μέση τιμή: $\mu_x = E\{x[n]\}$ (ανεξάρτητη από το n)
- Αυτοσυσχέτιση: $R_x[n, k] = E\{x[n]x^*[k]\} = R_x[n - k] = R_x[m]$
- Αυτοσυνδιακύμανση: $C_x[m] = R_x[m] - |\mu_x|^2$

Για μια **μιγαδική στάσιμη** διεργασία $z[n] = x[n] + jy[n]$ ισχύει ότι

$$R_z[m] = R_x[m] + R_y[m] + j(R_{yx}[m] - R_{xy}[m])$$

Η **ετεροσυσχέτιση** μεταξύ δύο μιγαδικών **από κοινού** στάσιμων διαδικασιών $z[n]$ και $w[n]$ ορίζεται ως

$$R_{zw}[m] = R_{xu}[m] + R_{yv}[m] + j(R_{yu}[m] - R_{xv}[m])$$

Στοχαστικές ή Τυχαίες Διεργασίες

Επιστροφή στις Εργοδικές Διεργασίες - Στάσιμες Διεργασίες Διακριτού Χρόνου

Μια διεργασία **διακριτού χρόνου** $x[n]$ είναι:

- **Αυστηρά λευκός θόρυβος** εάν οι τυχαίες μεταβλητές $\{x[n_i]\}$ είναι **αμοιβαία ανεξάρτητες** για $n_i \neq n_j$.
- **Λευκός θόρυβος** (με την **ασθενή έννοια**) εάν είναι **ασυσχέτιστες**: $E\{x[n]x^*[k]\} = q[n]\delta[n - k]$.

Για μια στάσιμη διεργασία **λευκού θορύβου** με **μηδενική μέση τιμή**, ισχύει ότι

$$R_x[m] = q\delta[m]$$

$$C_x[m] = q\delta[m]$$

όπου

$$q = E\{|x[n]|^2\} = \text{Var}\{x[n]\}$$

Στην περίπτωση αυτή, η ακολουθία αποτελείται από **ανεξάρτητες** τυχαίες μεταβλητές με την **ίδια κατανομή πιθανότητας** και **σταθερή διακύμανση** q .

Ο **λευκός θόρυβος** αποτελεί το **αντίστοιχο διακριτού χρόνου** του **λευκού θορύβου συνεχούς χρόνου** και **διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο** στη **μοντελοποίηση** απρόβλεπτων διαταραχών.

Τα Τυχαία Σήματα στο Πεδίο της Συχνότητας

Η Φασματική Πυκνότητα Ισχύος (PSD) των Τυχαίων Σημάτων

Ο **μετασχηματισμός Fourier** είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία στην επεξεργασία σημάτων, επιτρέποντας στη **συνέλιξη** στον **χρόνο** να μετατρέπεται σε **πολλαπλασιασμό** στη **συχνότητα**.

- Για **ντετερμινιστικά** σήματα, ορίζεται μέσω του **πλάτους**, της **φάσης** και του **φάσματος ενέργειας**.
- Για **τυχαία (στοχαστικά)** σήματα, η άμεση εφαρμογή του **μετασχηματισμού Fourier** **δεν** είναι δυνατή για δύο λόγους:
 - Ο μετασχηματισμός $\mathcal{X}(j\omega)$ θα ήταν **διαφορετικός** για κάθε **συνάρτηση δείγματος** της διεργασίας, αφού αυτή είναι **τυχαία μεταβλητή** και επομένως **δεν** υπάρχει μοναδικός μετασχηματισμός για **ολόκληρη** τη διεργασία.
 - Σχεδόν **καμία** συνάρτηση δείγματος μιας **μη τετριμμένης WSS** διεργασίας **δεν** ικανοποιεί τη συνθήκη απόλυτης ολοκληρωσιμότητας

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$$

που απαιτείται για τη **σύγκλιση** του **ολοκληρώματος Fourier**.

Ο **μετασχηματισμός Laplace** επίσης **δεν** είναι **ιδιαίτερα** χρήσιμος. Επομένως, η **αναπαράσταση συχνότητας** των **τυχαίων σημάτων** απαιτεί μια **κατάλληλη** τροποποίηση.

Υπάρχουν δύο **κύριες** ερμηνείες του **φάσματος** για **τυχαία σήματα**:

- **Ντετερμινιστική**: σχετίζεται με τον μετασχηματισμό των **μέσων (αναμενόμενων)** τιμών.
- **Στοχαστική**: η διεργασία μοντελοποιείται ως **επαλληλία εκθετικών** συναρτήσεων με **τυχαίους συντελεστές**.

Τα Τυχαία Σήματα στο Πεδίο της Συχνότητας

Η Φασματική Πυκνότητα Ισχύος (PSD) των Τυχαίων Σημάτων

Για να καταστεί δυνατή η **ανάλυση Fourier**, περικόπτουμε τη συνάρτηση δείγματος $x(t)$ σε **πεπερασμένη** διάρκεια $2T$ ως

$$x_T(t) = \begin{cases} x(t) & |t| \leq T \\ 0 & |t| > T \end{cases}$$

Αυτή η **περικομμένη** συνάρτηση ικανοποιεί την **απόλυτη τετραγωνική ολοκληρωσιμότητα** (και επομένως την **απόλυτη ολοκληρωσιμότητα**) εφόσον $T < \infty$ και η διεργασία έχει πεπερασμένη **μέση τετραγωνική τιμή**.

Ο **μετασχηματισμός Fourier** αυτής της συνάρτησης, υπάρχει και ορίζεται ως

$$\mathcal{X}_T(j\omega) = \mathcal{F}\{x_T(t)\} = \int_{-T}^T x(t) e^{-j\omega t} dt$$

Εφαρμόζοντας το θεώρημα του **Parseval**:

$$\int_{-T}^T x_T^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |\mathcal{X}_T(j\omega)|^2 d\omega$$

και διαιρώντας αμφότερα τα μέλη με το **διάστημα παρατήρησης** $2T$ (μέση ισχύς ανά μονάδα χρόνου), λαμβάνουμε

$$\frac{1}{2T} \int_{-T}^T x_T^2(t) dt = \frac{1}{4\pi T} \int_{-\infty}^{\infty} |\mathcal{X}_T(j\omega)|^2 d\omega$$

Τα Τυχαία Σήματα στο Πεδίο της Συχνότητας

Η Φασματική Πυκνότητα Ισχύος (PSD) των Τυχαίων Σημάτων

Το αριστερό μέλος είναι η **χρονικά μέση ισχύς** της **περικομμένης συνάρτησης δείγματος**.

Λαμβάνοντας την **αναμενόμενη τιμή** (μέσο όρο συνόλου) και στη συνέχεια το όριο $T \rightarrow \infty$, μπορούμε να γράψουμε

$$\lim_{T \rightarrow \infty} E \left\{ \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x_T^2(t) dt \right\} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{4\pi T} \int_{-\infty}^{\infty} E \{ |\mathcal{X}_T(j\omega)|^2 \} d\omega$$

Για μια **WSS διεργασία** με **πεπερασμένη ισχύ** $\overline{x^2}$, το αριστερό μέλος ισούται με $\overline{x^2}$, οπότε

$$\overline{x^2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E \{ |\mathcal{X}_T(j\omega)|^2 \}}{2T} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_x(j\omega) d\omega$$

όπου η **φασματική πυκνότητα ισχύος** (PSD) ορίζεται ως

$$S_x(j\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E \{ |\mathcal{X}_T(j\omega)|^2 \}}{2T}$$

Η $S_x(j\omega)$ εκφράζει τη **μέση ισχύ ανά μονάδα εύρους ζώνης** και διαδραματίζει τον **ίδιο** κεντρικό ρόλο για τα **τυχαία σήματα** που διαδραματίζει ο **μετασχηματισμός Fourier** για τα **ντετερμινιστικά**.

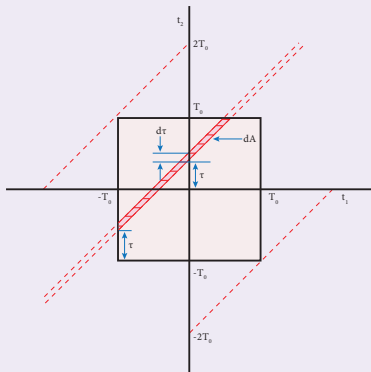
► Run periodogram.ipynb

[Download notebook](#)

Τα Τυχαία Σήματα στο Πεδίο της Συχνότητας

Το Θεώρημα Wiener-Khinchin

Το θεώρημα **Wiener-Khinchin** δηλώνει ότι για μια **στάσιμη υπό την ευρεία έννοια** (WSS) διεργασία, η **φασματική πυκνότητα ισχύος** είναι ο **μετασχηματισμός Fourier** της **συνάρτησης αυτοσυσχέτισης**.



Η **γεωμετρία** του προβλήματος υπολογισμού της **φασματικής πυκνότητας ισχύος**

Τα Τυχαία Σήματα στο Πεδίο της Συχνότητας

Το Θεώρημα Wiener-Khinchin

Ξεκινάμε από τον ορισμό:

$$\begin{aligned} S_x(\omega) &= \lim_{T \rightarrow \infty} E \left\{ \frac{|\mathcal{X}_T(j\omega)|^2}{2T} \right\} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} E \left\{ \int_{-T}^T \int_{-T}^T x(t_1) x^*(t_2) e^{-j\omega(t_2 - t_1)} dt_1 dt_2 \right\} \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \int_{-T}^T R_x(t_2 - t_1) e^{-j\omega(t_2 - t_1)} dt_1 dt_2 \end{aligned}$$

Για **WSS** διεργασίες, $R_x(t_2 - t_1) = R_x(\tau)$ με $\tau = t_2 - t_1$. Αλλάζοντας μεταβλητές ώστε να ολοκληρώσουμε ως προς τ (χρησιμοποιώντας τη γεωμετρία της περιοχής ολοκλήρωσης — ένα τετράγωνο πλευράς $2T$ με κέντρο την αρχή) ισχύει

$$S_x(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-2T}^{2T} R_x(\tau) e^{-j\omega\tau} (2T - |\tau|) d\tau$$

Λαμβάνοντας το όριο $T \rightarrow \infty$ (και εναλλάσσοντας όριο και ολοκλήρωμα υπό κατάλληλες συνθήκες), λαμβάνουμε

$$S_x(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = \mathcal{F}\{R_x(\tau)\}$$

Από τη μοναδικότητα του μετασχηματισμού Fourier (όταν η $R_x(\tau)$ είναι απολύτως ολοκληρώσιμη), ισχύει επίσης ότι

$$R_x(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_x(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega$$

Θεώρημα Wiener-Khinchin: η **PSD** και η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης αποτελούν ζεύγος μετασχηματισμού Fourier.

Τα Τυχαία Σήματα στο Πεδίο της Συχνότητας

Το Θεώρημα Wiener-Khinchin

Βασικές ιδιότητες της φασματικής πυκνότητας ισχύος $S_x(j\omega)$ για πραγματικές WSS διεργασίες:

- Η $S_x(\omega)$ είναι πραγματική, άρτια ($S_x(-\omega) = S_x(\omega)$) και μη αρνητική.
- Επειδή η $R_x(\tau)$ είναι άρτια

$$S_x(\omega) = 2 \int_0^\infty R_x(\tau) \cos(\omega\tau) d\tau, \quad R_x(\tau) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty S_x(\omega) \cos(\omega\tau) d\omega$$

- $S_x(0) = \int_{-\infty}^\infty R_x(\tau) d\tau$ (εμβαδόν κάτω από την αυτοσυσχέτιση = PSD στη dc).
- Για μιγαδικές διεργασίες: $S_x^*(\omega) = S_x(\omega)$ (η συνάρτηση παραμένει άρτια).

Για ρητές PSD (που είναι αρκετά συνηθισμένες στην πράξη),

$$S_x(j\omega) = S_0 \frac{\omega^{2n} + \alpha_{n-2}\omega^{2n-2} + \dots + \alpha_0}{\omega^{2n} + \beta_{n-2}\omega^{2n-2} + \dots + \beta_0}$$

Εκφράζουμε ως προς τη μιγαδική συχνότητα s μέσω της αντικατάστασης $\omega \mapsto -js$ (αντικαθιστούμε $\omega^2 \mapsto -s^2$):

$$S_x(s) = \int_{-\infty}^\infty R_x(\tau) e^{-s\tau} d\tau, \quad R_x(\tau) = \frac{1}{2\pi j} \int_{-j\infty}^{j\infty} S_x(s) e^{s\tau} ds$$

(αμφίπλευρος μετασχηματισμός Laplace κατά μήκος του άξονα $j\omega$).

Τα Τυχαία Σήματα στο Πεδίο της Συχνότητας

Το Θεώρημα Wiener-Khinchin

Σταθερές ή περιοδικές συνιστώσες παράγουν κρουστικές συναρτήσεις $[\delta(\omega) \text{ ή } \delta(\omega - \omega_0)]$ στην **PSD**, που αντιστοιχούν σε **άπειρη πυκνότητα** σε **διακριτές** συχνότητες. Οποιαδήποτε **μη αρνητική, ολοκληρώσιμη, πραγματική** συνάρτηση $S(\omega)$ μπορεί να είναι η **PSD** κάποιας **WSS** διεργασίας.

Κατασκευή: Ας θεωρήσουμε τη συνάρτηση

$$x(t) = \alpha e^{j(\omega t - \varphi)}$$

όπου α είναι **πραγματική** σταθερά, ω τυχαία με pdf $f_\omega(\omega)$, και $\varphi \sim \text{Uniform}[0, 2\pi]$ ανεξάρτητη από την ω .

Αυτή η διεργασία είναι **WSS μηδενικής μέσης τιμής** με **αυτοσυσχέτιση**

$$R_x(\tau) = \alpha^2 E\{e^{j\omega\tau}\} = \alpha^2 \int_{-\infty}^{\infty} f_\omega(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega$$

Από το θεώρημα **Wiener-Khinchin**, $R_x(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_x(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega$, οπότε

$$S_x(\omega) = 2\pi\alpha^2 f_\omega(\omega)$$

Θέτοντας

$$\alpha^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) d\omega = R_x(0)$$

λαμβάνουμε $f_\omega(\omega) = S(\omega)/(2\pi\alpha^2)$. Εάν επιλέξουμε την ω με αυτή την πυκνότητα, η διεργασία έχει **ακριβώς** PSD $S(\omega)$.

Εάν η $S(\omega)$ είναι **άρτια**, η προκύπτουσα διεργασία είναι διεργασία **πραγματικών τιμών**.

Τα Τυχαία Σήματα στο Πεδίο της Συχνότητας

Φασματική Πυκνότητα Ισχύος και από Κοινού Στάσιμες Διεργασίες

Αυτό δείχνει ότι η επαλήθευση μιας **υποψήφιας PSD** είναι **απλούστερη** από την επαλήθευση μιας **αυτοσυσχέτισης**, αφού το μόνο που έχουμε να κάνουμε, είναι να ελέγξουμε ότι $S(\omega) \geq 0$.

Ισοδύναμα, μια **έγκυρη αυτοσυσχέτιση** πρέπει να είναι **θετικά ημιορισμένη**, συνθήκη **ικανή** και **αναγκαία**, έτσι ώστε ο **μετασχηματισμός της κατά Fourier** να είναι **μη αρνητικός**.

Ο ορισμός της **φασματικής πυκνότητας ισχύος** επεκτείνεται με εντελώς φυσικό τρόπο σε **δύο από κοινού στάσιμες υπό την ευρεία έννοια διεργασίες** $x(t)$ και $y(t)$.

Ορίζουμε τις **διασταυρούμενες φασματικές πυκνότητες ισχύος** ως

$$S_{xy}(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E\{\mathcal{X}_T(-j\omega)\mathcal{Y}_T(j\omega)\}}{2T}$$

$$S_{yx}(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E\{\mathcal{Y}_T(-j\omega)\mathcal{X}_T(j\omega)\}}{2T}$$

Στη γενική περίπτωση, οι $S_{xy}(\omega)$ και $S_{yx}(\omega)$ είναι **μιγαδικών τιμών** (όχι απαραίτητα πραγματικές, θετικές ή άρτιες).

Αυτές οι συναρτήσεις ικανοποιούν την **ερμιτιανή ιδιότητα**

$$S_{xy}(\omega) = S_{yx}^*(\omega)$$

Το **πραγματικό** και το **φανταστικό** μέρος παρουσιάζουν συμμετρία και πιο συγκεκριμένα, η συνάρτηση $\Re\{S_{xy}(\omega)\}$ είναι **άρτια**, ενώ η συνάρτηση $\Im\{S_{xy}(\omega)\}$ είναι **περιττή**.

Τα Τυχαία Σήματα στο Πεδίο της Συχνότητας

Φασματική Πυκνότητα Ισχύος και από Κοινού Στάσιμες Διεργασίες

Σε πλήρη αναλογία με το **θεώρημα Wiener-Khinchin**, οι **διασταυρούμενες φασματικές πυκνότητες** αποτελούν τους **μετασχηματισμούς Fourier** των συναρτήσεων **ετεροσυσχέτισης**:

$$S_{xy}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{xy}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau, \quad S_{yx}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{yx}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

Οι **αντίστροφες** σχέσεις είναι

$$R_{xy}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_{xy}(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega, \quad R_{yx}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_{yx}(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega$$

Χρησιμοποιώντας τη **μυγαδική** συχνότητα $s = j\omega$ (**αμφίπλευρος μετασχηματισμός Laplace**):

$$S_{xy}(s) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{xy}(\tau) e^{-s\tau} d\tau, \quad S_{yx}(s) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{yx}(\tau) e^{-s\tau} d\tau$$

$$R_{xy}(\tau) = \frac{1}{2\pi j} \int_{-j\infty}^{j\infty} S_{xy}(s) e^{s\tau} ds, \quad R_{yx}(\tau) = \frac{1}{2\pi j} \int_{-j\infty}^{j\infty} S_{yx}(s) e^{s\tau} ds$$

Για **μυγαδικές** διεργασίες ισχύει ότι $S_{xy}^*(\omega) = S_{yx}(-\omega)$.

Από την άλλη πλευρά, για **πραγματικές** από κοινού στάσιμες διεργασίες, ισχύει ότι $S_{yx}(\omega) = S_{xy}(-\omega)$.

Τα Τυχαία Σήματα στο Πεδίο της Συχνότητας

Φασματική Πυκνότητα Ισχύος για Διεργασίες Διακριτού Χρόνου

Για στάσιμες υπό την ευρεία έννοια διεργασίες διακριτού χρόνου $x[n]$, η φασματική πυκνότητα ισχύος ορίζεται μέσω του μετασχηματισμού Fourier διακριτού χρόνου (DTFT) της ακολουθίας αυτοσυσχέτισης:

$$S_x(e^{j\omega}) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_x[m] e^{-j\omega m}, \quad -\pi \leq \omega < \pi$$

Η **αντίστροφη** σχέση (που επιτρέπει τον υπολογισμό της **αυτοσυσχέτισης**) είναι

► Run cross.ipynb

[Download notebook](#)

$$R_x[m] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S_x(e^{j\omega}) e^{j\omega m} d\omega$$

Παρατηρούμε ότι:

- Η $S_x(e^{j\omega})$ είναι **περιοδική** με περίοδο 2π .
- Είναι **πραγματική**, **άρτια** και **μη αρνητική** για διεργασίες **πραγματικών τιμών**.
- Η $S_x(e^{j\omega})$ ισούται με τον **μετασχηματισμό z** της $R_x[m]$ υπολογισμένο πάνω στον **μοναδιαίο κύκλο** ($z = e^{j\omega}$).
- Για πραγματικές διεργασίες ($R_x[m] = R_x[-m]$) ισχύει ότι

$$S_x(e^{j\omega}) = R_x[0] + 2 \sum_{m=1}^{\infty} R_x[m] \cos(\omega m)$$

Τα Τυχαία Σήματα στο Πεδίο της Συχνότητας

Κατανόηση της Φασματικής Πυκνότητας Ισχύος

Η συνάρτηση $S_x(e^{j\omega})$ περιγράφει την **κατανομή ισχύος** ως προς την **κανονικοποιημένη** συχνότητα $\omega \in [-\pi, \pi]$ και το ολοκλήρωμά της δίνει τη **μέση ισχύ**:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S_x(e^{j\omega}) d\omega = R_x[0] = E\{|x[n]|^2\}$$

Θεωρούμε μια **WSS** διεργασία $x(t)$ στην οποία εφαρμόζεται μια **ορθογώνια** συνάρτηση παραθύρου $w_T(t)$

$$x_T(t) = x(t) \cdot w_T(t) \quad \text{όπου} \quad w_T(t) = \begin{cases} 1 & |t| < T \\ 0 & \text{διαφορετικά.} \end{cases}$$

Ο **μετασχηματισμός της κατά Fourier** δίδεται από την έκφραση

$$\mathcal{X}_T(j\omega) = \int_{-T}^T x(t) e^{-j\omega t} dt$$

Στην περίπτωση αυτή θα είναι

$$|\mathcal{X}_T(j\omega)|^2 = \int_{-T}^T \int_{-T}^T x(t_1) x^*(t_2) e^{-j\omega(t_1 - t_2)} dt_1 dt_2$$

Η **αναμενόμενη τιμή** της ποσότητας τύπου **περιοδογράμματος** είναι

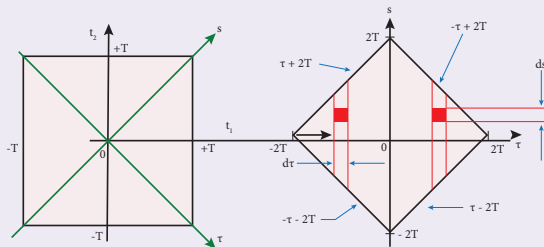
$$\frac{1}{2T} E\{|\mathcal{X}_T(j\omega)|^2\} = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \int_{-T}^T R_x(t_1 - t_2) e^{-j\omega(t_1 - t_2)} dt_1 dt_2$$

Τα Τυχαία Σήματα στο Πεδίο της Συχνότητας

Κατανόηση της Φασματικής Πυκνότητας Ισχύος

Προχωρώντας σε αλλαγή μεταβλητών $s = t_1 + t_2$ και $\tau = t_1 - t_2$, η τετραγωνική περιοχή ολοκλήρωσης περιστρέφεται κατά 45° και μετατρέπεται σε ρόμβο πλευράς $T\sqrt{2}$. Η Ιακωβιανή είναι ίση με $1/2$, οπότε

$$\frac{1}{2T} E\{|\mathcal{X}_T(j\omega)|^2\} = \int_{-2T}^{2T} \left(1 - \frac{|\tau|}{2T}\right) R_x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$



Η γεωμετρία του προβλήματος κατανόησης της φασματικής πυκνότητας ισχύος

Στο όριο $T \rightarrow \infty$, το τριγωνικό παράθυρο τείνει στη μονάδα, οπότε

$$S_x(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} E\{|\mathcal{X}_T(j\omega)|^2\} = \int_{-\infty}^{\infty} R_x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

► Run aCorPSD.ipynb

[Download notebook](#)

Τα Τυχαία Σήματα στο Πεδίο της Συχνότητας

Κατανόηση της Φασματικής Πυκνότητας Ισχύος - Παραδείγματα και Λευκός Θόρυβος

Εφόσον η **PSD** είναι ο **μετασχηματισμός Fourier** της **αυτοσυσχέτισης**, εφαρμόζονται τα συνήθη ζεύγη μετασχηματισμών. Παραδείγματα τέτοιων μετασχηματισμών είναι τα:

- Εκθετική αυτοσυσχέτιση $R_x(\tau) = e^{-\alpha|\tau|}$ ($\alpha > 0$):

$$S_x(\omega) = \frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}$$

- Τριγωνική αυτοσυσχέτιση $R_x(\tau) = \max(1 - |\tau|/T, 0)$:

$$S_x(\omega) = T \operatorname{sinc}^2\left(\frac{\omega T}{2}\right)$$

Η διεργασία **λευκού θορύβου** $x_{WN}(t)$ ορίζεται από **σταθερή PSD**:

$$S_x(\omega) = \sigma^2 = \text{σταθερά}, \quad -\infty < \omega < \infty$$

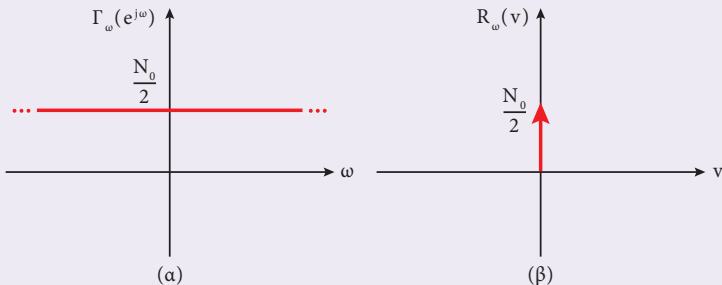
Από το θεώρημα **Wiener-Khinchin** θα έχουμε $R_x(\tau) = \sigma^2 \delta(\tau)$.

Ιδιότητες:

- Κρουστική** αυτοσυσχέτιση: **ασυσχέτιστα** δείγματα σε **διαφορετικές** χρονικές στιγμές.
- Σταθερή** ισχύς σε **όλες** τις συχνότητες.
- Εξιδανικευμένο μοντέλο**: προσεγγίζεται στην πράξη από **ψευδοτυχαίες ακολουθίες**.

Τα Τυχαία Σήματα στο Πεδίο της Συχνότητας

Κατανόηση της Φασματικής Πυκνότητας Ισχύος - Παραδείγματα και Λευκός Θόρυβος



Η αναπαράσταση της διεργασίας λευκού θορύβου στο πεδίο της συχνότητας (αριστερά) και στο πεδίο της χρονικής υστέρησης (δεξιά).

► [Run whiteNoise.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Συστήματα με Στοχαστικές Εισόδους

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Ένα σύστημα μπορεί να θεωρηθεί ως ένας **μετασχηματισμός** $\mathcal{T}$ που απεικονίζει ένα σήμα εισόδου $x(t)$ σε ένα σήμα εξόδου το οποίο ορίζεται ως $y(t) = \mathcal{T}[x(t)]$.

Για **στοχαστικές διεργασίες**, ισχύει η **ίδια** έννοια: μια συνάρτηση δείγματος $x(t, \xi_i)$ της διεργασίας **εισόδου** $x(t)$ παράγει ένα δείγμα $y(t, \xi_i)$ της διεργασίας **εξόδου** $y(t)$, δηλαδή, $y(t) = \mathcal{T}[x(t)]$.

Τα συστήματα ταξινομούνται ως:

- **Ντετερμινιστικά**: ο τελεστής $\mathcal{T}$ δρα στη **χρονική μεταβλητή** t , ενώ ο δείκτης ξ_i προσδιορίζει τη **δειγματική συνάρτηση** εισόδου. Η **ίδια** δειγματική συνάρτηση εισόδου παράγει πάντα την **ίδια** δειγματική συνάρτηση εξόδου.
- **Στοχαστικά**: η έξοδος εξαρτάται και από **εσωτερική τυχαιότητα** του συστήματος. Έτσι, η **ίδια** δειγματική συνάρτηση εισόδου μπορεί να παράγει **διαφορετικές** δειγματικές συναρτήσεις εξόδου.

Στο κεφάλαιο αυτό εστιάζουμε σε **ντετερμινιστικά συστήματα με στοχαστικές εισόδους**.

Βασική παρατήρηση: είτε η είσοδος είναι **ντετερμινιστική** είτε **τυχαία**, η **σχέση εισόδου-εξόδου** (στο πεδίο του **χρόνου** ή της **συχνότητας**) παραμένει η **ίδια**.

Ωστόσο, για **τυχαίες εισόδους** δεν μπορούμε να υπολογίσουμε **ακριβείς κυματομορφές εξόδου**, οπότε χρησιμοποιούμε:

- **Πιθανοτική περιγραφή** (από κοινού pdf κ.λπ.) — **περιορισμένη** δυνατότητα εφαρμογής.
- **Στατιστική περιγραφή** (μέσες τιμές, διακυμάνσεις, συσχετίσεις, φάσματα ισχύος) — **πιο χρήσιμη** και **ευρέως χρησιμοποιούμενη** στην πράξη.

Περιορίζουμε την προσοχή μας σε (α) **γραμμικά και χρονικά αμετάβλητα (LTI) συστήματα**, (β) συστήματα **ευσταθή κατά BIBO**, (γ) συστήματα **που δέχονται ως εισόδους στάσιμες (υπό την ευρεία έννοια) τυχαίες διεργασίες**.

Συστήματα με Στοχαστικές Εισόδους

Περιγραφή του Συστήματος με Χρήση Συνέλιξης

Τα συστήματα μπορούν να ταξινομηθούν με διάφορους τρόπους: **στατικά / δυναμικά, γραμμικά / μη γραμμικά, χρονικώς μεταβαλλόμενα / χρονικώς αμετάβλητα** κ.λπ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα **γραμμικά και χρονικώς αμετάβλητα συστήματα**, στα οποία, ως γνωστόν, η έξοδος είναι η **συνέλιξη** της **εισόδου** και της **κρουστικής** απόκρισης:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t - \lambda)h(\lambda) d\lambda$$

Για **τυχαίες εισόδους**, ισχύει το ίδιο, αλλά χρησιμοποιούμε **στατιστικές ιδιότητες** (μέσες τιμές, συσχετίσεις) για να χαρακτηρίσουμε τη διεργασία **εξόδου**.

Για **στατικά** συστήματα ($y(t) = g[x(t)]$)

$$\mu_y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f_x(x; t)dx$$

$$R_{yy}(t_1, t_2) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x_1)g(x_2)f(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2$$

Για **γραμμικά** συστήματα, ισχύει η **επαλληλία**

$$\mathcal{T}[\alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t)] = \alpha_1 \mathcal{T}[x_1(t)] + \alpha_2 \mathcal{T}[x_2(t)]$$

Για συστήματα LTI, εάν ισχύει ότι $y(t) = \mathcal{T}[x(t)]$, τότε $y(t + c) = \mathcal{T}[x(t + c)]$.

Συστήματα με Στοχαστικές Εισόδους

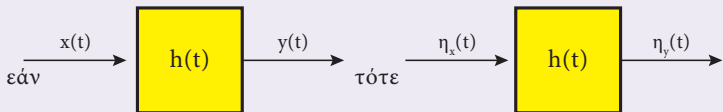
Περιγραφή του Συστήματος με Χρήση Συνέλιξης

Θεμελιώδης ιδιότητα (γραμμικότητα της αναμενόμενης τιμής)

$$\mu_y(t) = E\{y(t)\} = \mathcal{T}[\mu_x(t)]$$

Για συστήματα LTI (που χρησιμοποιούν την πράξη της συνέλιξης)

$$\mu_y(t) = \mu_x(t) * h(t)$$



Μια ενδιαφέρουσα ιδιότητα των γραμμικών και χρονικά αμετάβλητων συστημάτων.

Εάν η είσοδος είναι WSS ($\mu_x = \text{σταθερά}$) τότε ισχύει ότι

$$\mu_y = \mu_x \mathcal{H}(0)$$

όπου $\mathcal{H}(0)$ είναι το κέρδος dc.

▶ Run meanLTI.ipynb

[Download notebook](#)

Συστήματα με Στοχαστικές Εισόδους

Περιγραφή του Συστήματος με Χρήση Συνέλιξης

Η εναλλαγή ολοκλήρωσης και αναμενόμενης τιμής επιτρέπεται εάν $\int E\{|g(t)||f(t)|\}dt < \infty$ και η $g(t)$ είναι φραγμένη.

Για μετατοπισμένες ως προς τη μέση τιμή διεργασίες $(\tilde{x}(t) = x(t) - \mu_x)$:

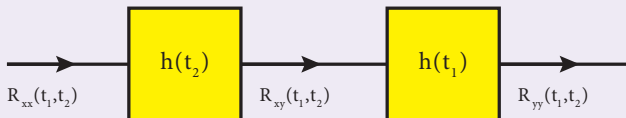
$$\tilde{y}(t) = \mathcal{T}[\tilde{x}(t)]$$

Ετεροσυσχέτιση $R_{xy}(t_1, t_2)$:

$$R_{xy}(t_1, t_2) = R_{xx}(t_1, t_2) * h(t_2)$$

Αυτοσυσχέτιση εξόδου $R_{yy}(t_1, t_2)$:

$$R_{yy}(t_1, t_2) = R_{xy}(t_1, t_2) * h(t_1)$$



Η συσχέτιση μεταξύ των συναρτήσεων $R_{xx}(t_1, t_2)$ και $R_{yy}(t_1, t_2)$.

Συστήματα με Στοχαστικές Εισόδους

Περιγραφή του Συστήματος με Χρήση Συνέλιξης

Μορφή **διπλής συνέλιξης**:

$$R_{yy}(t_1, t_2) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} R_{xx}(t_1 - \lambda_1, t_2 - \lambda_2) h(\lambda_1) h(\lambda_2) d\lambda_1 d\lambda_2$$

Για **WSS είσοδο** ($\tau = t_2 - t_1$):

$$R_{xy}(\tau) = R_{xx}(\tau) * h(\tau)$$

$$R_{yy}(\tau) = h(\tau) * h^*(-\tau) * R_{xx}(\tau)$$

▶ Run corrLTI.ipynb

[Download notebook](#)

Για **μυγαδικά** σήματα:

$$R_{xy}(\tau) = h^*(-\tau) * R_{xx}(\tau)$$

$$R_{yy}(\tau) = g(\tau) * R_{xx}(\tau), \quad g(\tau) = h(\tau) * h^*(-\tau)$$

Ισχύει ότι $\mathcal{F}\{g(\tau)\} = |\mathcal{H}(j\omega)|^2$.

Για είσοδο **λευκού θορύβου** ($R_{xx}(\tau) = q\delta(\tau)$): $R_{yy}(\tau) = q h(\tau) * h^*(-\tau)$

Σχέσεις **συνδιακύμανσης**:

$$C_{xy}(t_1, t_2) = C_{xx}(t_1, t_2) * h(t_2)$$

$$C_{yy}(t_1, t_2) = C_{xy}(t_1, t_2) * h(t_1)$$

Συστήματα με Στοχαστικές Εισόδους

Περιγραφή του Συστήματος με Χρήση Συνέλιξης - Παράδειγμα

Χαμηλοπερατό φίλτρο RC: $h(t) = (1/RC)e^{-t/RC}u(t)$.

► Run Example13-4-1.ipynb

[Download notebook](#)

Είσοδος λευκού θορύβου: $R_{xx}(\tau) = \frac{N_0}{2} \delta(\tau)$.

Μέση τετραγωνική τιμή εξόδου: $\overline{y^2} = \frac{N_0}{4RC}$.

Αυτοσυσχέτιση εξόδου: $R_{yy}(\tau) = \frac{N_0}{4RC} \exp\left(-\frac{|\tau|}{RC}\right)$.

Ετεροσυσχετίσεις (μηδενικές διαφορετικά λόγω **αιτιότητας**):

► Run diffEq.ipynb

[Download notebook](#)

$$R_{xy}(\tau) = \frac{N_0}{2} h(\tau), \quad \tau \geq 0, \quad \text{και} \quad R_{yx}(\tau) = \frac{N_0}{2} h(-\tau), \quad \tau \leq 0$$

Για συστήματα που περιγράφονται από **διαφορική εξίσωση** (θεωρούμε συστήματα που είναι ευσταθή κατά **BIBO** και τα οποία χαρακτηρίζονται από **μηδενικές** αρχικές συνθήκες)

$$\sum_{k=0}^n \alpha_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = x(t)$$

Για τις μέσες τιμές:

$$\sum_{k=0}^n \alpha_k \frac{d^k \mu_y(t)}{dt^k} = \mu_x(t)$$

με $\mu_y^{(k)}(0) = 0, k = 0, \dots, n-1$.

Συστήματα με Στοχαστικές Εισόδους

Περιγραφή του Συστήματος με Χρήση Διαφορικών Εξισώσεων

Για τις **συσχετίσεις** (μερικές διαφορικές εξισώσεις):

$$\sum_{k=0}^n \alpha_k \frac{\partial^k R_{xy}(t_1, t_2)}{\partial t_2^k} = R_{xx}(t_1, t_2)$$

με αρχικές συνθήκες $\frac{\partial^k R_{xy}(t_1, 0)}{\partial t_2^k} = 0$ για τις τιμές $k = 0, \dots, n-1$.

$$\sum_{k=0}^n \alpha_k \frac{\partial^k R_{yy}(t_1, t_2)}{\partial t_1^k} = R_{xy}(t_1, t_2)$$

με αρχικές συνθήκες $\frac{\partial^k R_{yy}(0, t_2)}{\partial t_1^k} = 0$ για τις τιμές $k = 0, \dots, n-1$. Οι ροπές ανώτερης τάξης προκύπτουν ομοίως.

Σχέσεις **PSD** για **WSS** είσοδο

[Run psdLTI.ipynb](#)

[Download notebook](#)

$$S_{yy}(\omega) = |\mathcal{H}(j\omega)|^2 S_{xx}(\omega)$$

Μέση τετραγωνική τιμή εξόδου:

$$\overline{y^2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-j\infty}^{j\infty} \mathcal{H}(s) \mathcal{H}(-s) S_{xx}(s) ds$$

Διασταυρούμενες-PSD:

$$S_{xy}(s) = \mathcal{H}(s) S_{xx}(s)$$

$$S_{yx}(s) = \mathcal{H}(-s) S_{xx}(s)$$

Απόκριση Γραμμικού Συστήματος σε Τυχαία Ακολουθία

Διακριτές Τυχαίες Είσοδοι και Απόκριση Συστήματος

Για ένα γραμμικό σύστημα διακριτού χρόνου με τυχαία ακολουθία εισόδου $X[n, \xi]$, η έξοδος είναι μια τυχαία ακολουθία

$$Y[n, \xi] = \mathcal{T}\{X[n, \xi]\}$$

Εφόσον αυτό ισχύει για όλα τα $\xi \in \Omega$, συχνά παραλείπουμε το ξ και γράφουμε απλώς $Y[n] = \mathcal{T}\{X[n]\}$.

Για κάθε ξ_0 , η δειγματική ακολουθία $X[n, \xi_0]$ είναι μια συνήθης διακριτή ακολουθία.

Ο άμεσος υπολογισμός της κατανομής πιθανότητας της εξόδου είναι δύσκολος λόγω των δυνητικά μεγάλων ή άπειρων κρουστικών αποκρίσεων. Ωστόσο, υπό συνθήκες γραμμικότητας, η μέση τιμή και η αυτοσυσχέτιση της εξόδου μπορούν να εξαχθούν από τις ροπές της εισόδου.

Η αναμενόμενη τιμή της εξόδου είναι

$$E\{Y[n]\} = E\{\mathcal{T}\{X[n]\}\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[n, k]E\{X[k]\} = \mathcal{T}\{E\{X[n]\}\}$$

Ορίζοντας $\mu_Y[n] = E\{Y[n]\}$ και $\mu_X[n] = E\{X[n]\}$, έχουμε

$$\mu_Y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[n, k]\mu_X[k] = \mathcal{T}\{\mu_X[n]\}$$

Απόκριση Γραμμικού Συστήματος σε Τυχαία Ακολουθία

Μέση Τιμή για WSS Εισόδους και LTI Συστήματα

Εάν η $X[n]$ είναι μια **WSS τυχαία ακολουθία** με **σταθερή μέση τιμή M** και το σύστημα είναι **γραμμικό και χρονικά αμετάβλητο (LTI)**, δηλαδή,

$$h[n, k] = h[n - k]$$

τότε ισχύει ότι

$$\mu_Y[n] = M \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] = M \mathcal{H}(z) \big|_{z=1}$$

Εδώ, το άθροισμα αναπαριστά το **κέρδος του συστήματος** και απαιτεί η **κρουστική απόκριση** να είναι **απολύτως αθροίσιμη** (έτσι ώστε να ικανοποιείται το κριτήριο **ευστάθειας κατά BIBO**).

Κατά συνέπεια, για συστήματα **LTI** με **WSS εισόδους**, η μέση τιμή της **εξόδου** ισούται με τη μέση τιμή της **εισόδου** πολλαπλασιασμένη με το **κέρδος του συστήματος**.

Η **ετεροσυσχέτιση** μεταξύ **εισόδου** και **εξόδου** ορίζεται ως

$$R_{XY}[m, n] \triangleq E\{X[m]Y^*[n]\} = E\{X[m] [\mathcal{T}\{X[n]\}]^*\}$$

Ορίζουμε δύο τελεστές:

- L_m : δρα στο m , με το n σταθερό, και σχετίζεται με το $h[m, k]$.
- L_n^* : δρα στο n , με το m σταθερό, και σχετίζεται με το $h^*[n, k]$.

Στην περίπτωση αυτή, θα είναι

$$R_{XY}[m, n] = L_n^* \{R_{XX}[m, n]\}, \quad R_{YX}[m, n] = L_m \{R_{XY}[m, n]\}$$

Απόκριση Γραμμικού Συστήματος σε Τυχαία Ακολουθία

Υπολογισμός της Αυτοσυσχέτισης της Εξόδου του Συστήματος

Συνδυάζοντας τα παραπάνω λαμβάνουμε

$$R_{YY}[m, n] = L_m \{ L_n^* \{ R_{XX}[m, n] \} \} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[m, k] \left(\sum_{\ell=-\infty}^{\infty} h^*[n, \ell] R_{XX}[k, \ell] \right)$$

Για μια **WSS** είσοδο, $R_{XX}[k + m, k] = R_{XX}[m]$ και η **ετεροσυσχέτιση** γίνεται

$$R_{XY}[m] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h^*[-\ell] R_{XX}[m - \ell] = h^*[-m] * R_{XX}[m]$$

Με παρόμοιο τρόπο, η **αυτοσυσχέτιση** της εξόδου δίνεται από την έκφραση

$$R_{YY}[m] = h[m] * R_{XY}[m] = h[m] * h^*[-m] * R_{XX}[m] = g[m] * R_{XX}[m]$$

όπου $g[m] = h[m] * h^*[-m]$ είναι η **κρουστική απόκριση αυτοσυσχέτισης**.

Απόκριση Γραμμικού Συστήματος σε Τυχαία Ακολουθία

Υπολογισμός της Αυτοσυσχέτισης της Εξόδου του Συστήματος

Εάν η ακολουθία εισόδου είναι **WSS και ανεξάρτητη**, δηλαδή, $R_{XX}[m] = A\delta[m]$, τότε

$$R_{YY}[m] = Ag[m] * \delta[m] = Ag[m]$$

Επομένως, η $g[m]$ είναι η **αυτοσυσχέτιση της εξόδου** και καθορίζεται **πλήρως** από την **κρουστική απόκριση** $h[m]$.

Λαμβάνοντας τον **μετασχηματισμό Fourier** θα έχουμε

$$\mathcal{G}(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{g[m]\} = \mathcal{H}(e^{j\omega})\mathcal{H}^*(e^{j\omega}) = |\mathcal{H}(e^{j\omega})|^2$$

οπότε καθορίζεται μόνο το **μέτρο της συνάρτησης μεταφοράς**

$$|\mathcal{H}(e^{j\omega})| = \sqrt{\mathcal{G}(e^{j\omega})}$$

Αντίθετα, η **φάση** της $\mathcal{H}(e^{j\omega})$ απαιτεί **πρόσθετες πληροφορίες**.

Απόκριση Γραμμικού Συστήματος σε Τυχαία Ακολουθία

Υπολογισμός της Φασματικής Πυκνότητας Ισχύος (PSD)

Για ένα διακριτό LTI σύστημα με είσοδο $X[n]$ και έξοδο $Y[n]$, η αυτοσυσχέτιση εξόδου $R_{YY}[m]$ σχετίζεται με την αυτοσυσχέτιση εισόδου $R_{XX}[m]$ μέσω συνέλιξης:

$$R_{YY}[m] = g[m] * R_{XX}[m], \quad g[m] = h[m] * h^*[-m]$$

Λαμβάνοντας τον μετασχηματισμό Fourier και εφαρμόζοντας το θεώρημα συνέλιξης, λαμβάνουμε τις φασματικές πυκνότητες ισχύος (PSD)

$$S_Y(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{R_{YY}[m]\} = \mathcal{G}(e^{j\omega}) S_X(e^{j\omega}) = |\mathcal{H}(e^{j\omega})|^2 S_X(e^{j\omega})$$

όπου $|\mathcal{H}(e^{j\omega})|^2$ είναι το τετράγωνο της απόκρισης πλάτους του συστήματος.

Αυτό δείχνει ότι

η PSD της εξόδου ισούται με την PSD της εισόδου πολλαπλασιασμένη με το τετράγωνο του μέτρου της συχνотικής απόκρισης του συστήματος

Απόκριση Γραμμικού Συστήματος σε Τυχαία Ακολουθία

Υπολογισμός της Φασματικής Πυκνότητας Ισχύος (PSD)

Ιδιότητες της **PSD** για **διακριτές** ακολουθίες:

- Η $S_X(\omega)$ είναι **πραγματική** επειδή η $R_{XX}[m]$ έχει **συζυγή συμμετρία**.
- Εάν η $X[n]$ είναι **πραγματική**, η $S_X(\omega)$ είναι **άρτια συνάρτηση** της ω .
- $S_X(\omega) \geq 0$ για κάθε ω .
- Εάν $R_{XX}[n] = 0$ για $|n| > N$, τότε η $S_X(\omega)$ είναι **αναλυτική** και επιδέχεται **ανάπτυγμα Taylor**.

Για **WSS ακολουθίες**, χρησιμοποιείται ένα **πεπερασμένο** παράθυρο $w_N[n]$:

$$x_N[n] = w_N[n]X[n], \quad w_N[n] = 1 \text{ για } |n| \leq N, \text{ διαφορετικά } 0$$

$$\mathcal{X}_N(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{x_N[n]\}$$

Η **PSD** ορίζεται τότε ως το όριο:

$$S_X(\omega) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} E\{|\mathcal{X}_N(e^{j\omega})|^2\}$$

Απόκριση Γραμμικού Συστήματος σε Τυχαία Ακολουθία

Κατασκευή Συνάρτησης Μεταφοράς από Αυτοσυσχέτιση ή από Συνάρτηση PSD

Θεωρούμε ένα **διακριτό LTI σύστημα** τάξεως N με συχνотική απόκριση

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \frac{\mathcal{Y}(e^{j\omega})}{\mathcal{X}(e^{j\omega})} = \frac{\sum_{k=0}^M \alpha_k e^{j\omega k}}{\sum_{k=0}^N \beta_k e^{j\omega k}} = \frac{\mathcal{B}(e^{j\omega})}{\mathcal{A}(e^{j\omega})}$$

Εάν η είσοδος είναι μια **ακολουθία λευκού θορύβου** $W[n]$ με

$$E\{|W[n]|^2\} = \sigma_W^2$$

η **PSD της εξόδου** είναι

$$S_{YY}(e^{j\omega}) = |\mathcal{H}(e^{j\omega})|^2 \sigma_W^2 = \frac{|\mathcal{B}(e^{j\omega})|^2}{|\mathcal{A}(e^{j\omega})|^2} \sigma_W^2$$

Στο **πεδίο των z** έχουμε

$$S_{YY}(z) = \mathcal{H}(z)\mathcal{H}(z^{-1})\sigma_W^2, \quad |z| = 1$$

Κατασκευή Συνάρτησης Μεταφοράς από Αυτοσυσχέτιση ή από Συνάρτηση PSD

$$S_{XX}(z) = qH(z)H(z^{-1}),$$

$$S_{XX}(z) = qH(z)H(z^{-1}),$$

• Σε μια προσανατολισμένη **ελάχιστης ενέργειας**, οι **υπεδεικτικές τιμές** εντός του **μοναδιαίου κύκλου** αποδίδονται στο $H(\mathbf{u})$.

$$\rho_{\max} < |z| < 1/\rho_{\max},$$

Το παρακάτω είναι το **διακριτό IIR φίλτρο** $H(z)$ με **λειτουργία θύρα**, προκύπτει από **απόλυτο** με την **επιθυμητή PSD**

[Download notebook](#)

Απόκριση Γραμμικού Συστήματος σε Τυχαία Ακολουθία

Παράδειγμα: Ένα Σύστημα Διακριτού Χρόνου

Θεωρούμε το σύστημα που περιγράφεται από την εξίσωση διαφορών

$$y[n] = \alpha y[n-1] + \beta x[n]$$

με κρουστική απόκριση $h[n] = \beta \alpha^n u[n]$ και συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(z) = \beta / (1 - \alpha z^{-1})$.

Υποθέτουμε ότι η είσοδος $x[n]$ είναι μια ακολουθία λευκού θορύβου $w[n]$ με μηδενική μέση τιμή και μοναδιαία ισχύ και θέλουμε η έξοδος $y[n]$ να ικανοποιεί

$$R_{xx}[0] = \sigma^2, \quad R_{xx}[1] = \rho \sigma^2$$

Η αυτοσυνδιακύμανση της εξόδου είναι

$$\begin{aligned} C_{yy}[m] &= h[m] * h[-m] * C_{yy}[m] = h[m] * h[-m] \\ &= \beta^2 (\alpha^m u[m]) (\alpha^{-m} u[-m]) = \beta^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha^k u[k] \alpha^{m+k} u[m+k] \\ &= \beta^2 \alpha^m \sum_{k=m_0}^{\infty} \alpha^{2k} = \frac{\beta^2}{1 - \alpha^2} \alpha^{|m|}, \quad -\infty < m < \infty, \quad m_0 = \max\{0, -m\} \end{aligned}$$

Απόκριση Γραμμικού Συστήματος σε Τυχαία Ακολουθία

Παράδειγμα: Ένα Σύστημα Διακριτού Χρόνου

Για $m = 0$ και $m = 1$ ισχύει ότι

$$C_{xx}[0] = \frac{\beta^2}{1 - \alpha^2} = \sigma^2$$

$$C_{xx}[1] = \frac{\alpha\beta^2}{1 - \alpha^2} = \rho\sigma^2$$

Επομένως,

$$\alpha = \rho$$

$$\beta = \sigma\sqrt{1 - \rho^2}$$

Η φασματική πυκνότητα ισχύος εξόδου δίνεται από την εξίσωση

$$S_{yy}(\omega) = \frac{\beta^2}{|1 - \alpha e^{-j\omega}|^2} = \frac{\sigma^2(1 - \rho^2)}{1 - 2\rho \cos \omega + \rho^2}$$

► Run Example13-5-1.ipynb

[Download notebook](#)

Απόκριση Γραμμικού Συστήματος σε Τυχαία Ακολουθία

Παράδειγμα: Διεργασία Συσχετισμένου Θορύβου

Θεωρούμε ένα **διακριτό LSI** σύστημα

$$x[n] = \alpha x[n-1] + w[n], \quad |\alpha| < 1$$

όπου $w[n]$ μια ακολουθία **Bernoulli**. Η έξοδος μπορεί να εκφραστεί ως

► [Run Example13-5-2.ipynb](#)

[Download notebook](#)

$$x[n] = \sum_{m=1}^n \alpha^{n-m} w[m], \quad n \geq 1$$

Η **μέση τιμή** δίνεται από την έκφραση

$$E\{x[n]\} = p \frac{1 - \alpha^n}{1 - \alpha}$$

Η ακολουθία αυτή είναι **συσχετισμένη**, αφού για $n = 1, 2$:

$$E\{x[2]x[1]\} = E\{(\alpha w[1] + w[2])w[1]\} = \alpha p + p^2 \quad E\{x[2]\}E\{x[1]\} = (\alpha p + p)p = (\alpha + 1)p^2$$

και επομένως

$$E\{x[2]x[1]\} \neq E\{x[2]\}E\{x[1]\}$$

Η **διακύμανση** εκτιμάται ως

$$\text{Var}\{x[n]\} = \sum_{m=1}^n \alpha^{2(n-m)} \text{Var}\{w[m]\} = \frac{1 - \alpha^{2n}}{1 - \alpha^2}$$

Απόκριση Γραμμικού Συστήματος σε Τυχαία Ακολουθία

Παράδειγμα: Διεργασία Τυχαίου Περιπάτου

Η διεργασία **τυχαίου περιπάτου** (κίνηση **Brown**) είναι

► Run Example13-5-3.ipynb

[Download notebook](#)

$$x[n] = \sum_{k=1}^n w[k], \quad x[0] = 0$$

όπου $w[k]$ μια ακολουθία **Bernoulli** που ορίζεται ως

$$w[k] = +s \quad \text{για αποτέλεσμα } K$$

$$w[k] = -s \quad \text{για αποτέλεσμα } \Gamma$$

Η θέση του σωματιδίου μετά από n βήματα δίνεται από την έκφραση

$$x[n] = ks + (n - k)(-s) = (2k - n)s$$

Εφόσον τα $w[n]$ είναι **ανεξάρτητα**, ισχύει ότι

$$E\{x[n]\} = 0, \quad E\{x^2[n]\} = ns^2$$

Απόκριση Γραμμικού Συστήματος σε Τυχαία Ακολουθία

Παράδειγμα: Διεργασία Wiener και Λευκός Θόρυβος

Η **διεργασία Wiener** ορίζεται ως

$$x_T(t) = \sum_{k=1}^{\infty} w[k]u(t - k\tau)$$

Η δειγματοληψία $x(nT) = x[n]$ δημιουργεί μια διεργασία **τυχαίου περιπάτου**. Στο όριο $T \rightarrow 0$ ισχύει ότι

$$\text{Var}(x_T(t)) \rightarrow \alpha t, \quad E\{x_T(t)\} = 0$$

Η συνάρτηση PDF τείνει στην **Gaussian**

$$f_x(x; t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\alpha t}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\alpha t}\right), \quad t > 0$$

Το μέγεθος της συνδιακύμανσης δίδεται από την εξίσωση

$$C_{xx}(t_1, t_2) = \alpha \min(t_1, t_2)$$

Για την παράγωγο $\dot{x}(t)$ αποδεικνύεται ότι

$$C_{\dot{x}\dot{x}}(t_1, t_2) = \alpha \delta(t_1 - t_2), \quad R_{\dot{x}\dot{x}}(t_1, t_2) = \sigma^2 \delta(t_1 - t_2), \quad \alpha = \sigma^2$$

ενώ ο μετασχηματισμός της κατά Fourier αποδεικνύεται πως έχει τη μορφή

$$S_{\dot{x}\dot{x}}(\omega) = \sigma^2 = S_0$$

Απόκριση Γραμμικού Συστήματος σε Τυχαία Ακολουθία

Παράδειγμα: Διεργασία Wiener και Λευκός Θόρυβος

Ορίζοντας

$$x_{\Delta}(t) = \frac{x(t + \Delta) - x(t)}{\Delta}$$

αποδεικνύεται ότι

$$E\{x_{\Delta}^2(t)\} = \frac{\alpha}{\Delta} \quad \text{και} \quad E\{x_{\Delta}(t_1)x_{\Delta}(t_2)\} = \begin{cases} 0, & |t_1 - t_2| > \Delta \\ \frac{\alpha}{\Delta} \left(1 - \frac{|t_1 - t_2|}{\Delta}\right), & |t_1 - t_2| \leq \Delta \end{cases}$$

Αυτοσυσχέτιση:

$$R_{\Delta\Delta}(\tau) = \max\left\{1 - \frac{|\tau|}{\Delta}, 0\right\}$$

Φασματική πυκνότητα ισχύος:

$$S_{\Delta\Delta}(\omega) = \alpha \left(\frac{\sin(\omega\Delta/2)}{\omega\Delta/2}\right)^2$$

Στο όριο $\Delta \rightarrow 0$, αυτό μετατρέπεται σε συνεχή λευκό θόρυβο:

► Run Example13-5-4.ipynb

[Download notebook](#)

$$R_{xx}[i, j] = \sigma_x^2 \delta[i - j], \quad S_{xx}(e^{j\omega}) = \sigma_x^2, \quad \omega \in [-\pi, \pi]$$

Απόκριση Γραμμικού Συστήματος σε Τυχαία Ακολουθία

Διανυσματικές Διεργασίες

Ας θεωρήσουμε **SISO** συστήματα γενικευμένα σε **MIMO** συστήματα διαστάσεων $M \times N$, με διανυσματική διεργασία εισόδου $\mathbf{X}(t) = (x_1(t), \dots, x_M(t))^T$ και διανυσματική διεργασία εξόδου $\mathbf{Y}(t) = (y_1(t), \dots, y_N(t))^T$, με

$$y_j(t) = \sum_{i=1}^M h_{ji}(t) * x_i(t), \quad j = 1, \dots, N$$

Αυτοσυσχέτιση και φασματική πυκνότητα:

$$\mathbf{R}_{yy}(\tau) = \mathbf{h}(\tau) * \mathbf{R}_{xx}(\tau) * \mathbf{h}^\dagger(-\tau), \quad \mathbf{S}_{yy}(\omega) = \mathbf{H}(\omega) \mathbf{S}_{xx}(\omega) \mathbf{H}^\dagger(\omega)$$

Μορφή κατά συνιστώσες:

$$r_{y_k y_\ell}(\tau) = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^M h_{ki}(\tau) * r_{x_i x_j}(\tau) * h_{\ell j}(-\tau), \quad s_{y_k y_\ell}(\omega) = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^M \mathcal{H}_{ki}(\omega) * S_{x_i x_j}(\omega) * \mathcal{H}_{\ell j}^*(\omega)$$

Ειδική περίπτωση συστήματος δύο καναλιών 2×2 :

$$\mathbf{X}(t) = (x_1(t), x_2(t))^T, \quad \mathbf{Y}(t) = (y_1(t), y_2(t))^T$$

$$\mathbf{h}(t) = \begin{bmatrix} h_{11}(t) & h_{12}(t) \\ h_{21}(t) & h_{22}(t) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}_{xx}(\tau) = \begin{bmatrix} R_{x_1 x_1} & R_{x_1 x_2} \\ R_{x_2 x_1} & R_{x_2 x_2} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}_{yy}(\tau) = \begin{bmatrix} R_{y_1 y_1} & R_{y_1 y_2} \\ R_{y_2 y_1} & R_{y_2 y_2} \end{bmatrix}$$

Απόκριση Γραμμικού Συστήματος σε Τυχαία Ακολουθία

Διανυσματικές Διεργασίες

Ανεξάρτητα κανάλια ($\mathcal{H}_{12} = \mathcal{H}_{21} = 0$):

$$S_{y_1 y_1}(\omega) = |\mathcal{H}_{11}(\omega)|^2 S_{x_1 x_1}(\omega)$$

$$S_{y_2 y_2}(\omega) = |\mathcal{H}_{22}(\omega)|^2 S_{x_2 x_2}(\omega)$$

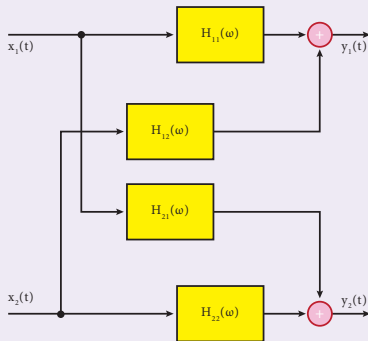
$$S_{y_1 y_2}(\omega) = \mathcal{H}_{11}(\omega) \mathcal{H}_{22}^*(\omega) S_{x_1 x_2}(\omega)$$

$$|M_{y_1 y_2}(\omega)|^2 = |M_{x_1 x_2}(\omega)|^2$$

$$M_{xy}(\omega) = \frac{S_{xy}(\omega)}{\sqrt{S_{xx}(\omega) S_{yy}(\omega)}} = M_{yx}^*(\omega)$$

► Run vecProcs.ipynb

[Download notebook](#)



Σύστημα δύο καναλιών

Απόκριση Γραμμικού Συστήματος σε Τυχαία Ακολουθία

Φίλτρα Ανανέωσης και Λεύκανσης

Μια **πραγματική WSS** διεργασία $x(t)$ μπορεί να αναπαρασταθεί ως η **έξοδος** ενός **συστήματος ελάχιστης φάσης** που διεγείρεται από **λευκό θόρυβο** $N(t)$:

$$x(t) = \int_0^\infty i(t)N(t-\tau)d\tau, \quad N(t) = \int_0^\infty w(t)x(t-\tau)d\tau$$

με $\mathcal{I}(s)\mathcal{W}(s) = 1$ και $\mathcal{I}(s) = 1/\mathcal{W}(s)$.

Οι αντίστοιχες εξισώσεις για τη **διακριτή περίπτωση** έχουν τη μορφή

$$N[n] = \sum_{k=0}^{\infty} w[k]x[n-k], \quad x[n] = \sum_{k=0}^{\infty} i[k]N[n-k]$$

Ο **μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$** της αυτοσυσχέτισης ορίζεται μέσω της εξίσωσης

$$S_{xx}(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_{xx}[m]z^{-m}, \quad z = e^{j\omega}$$

Μπορούμε επίσης να ορίσουμε $F(z) = \log S_{xx}(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} v[m]z^{-m}$, $v[-m] = v[m]$

Ορίζοντας $\sigma_w^2 = \exp(v[0])$, $\mathcal{I}(z) = \exp\left(\sum_{m=1}^{\infty} v[m]z^{-m}\right)$ μπορεί να αποδειχθεί ότι

$$S_{xx}(e^{j\omega}) = \sigma_w^2 \mathcal{I}(e^{j\omega}) \mathcal{I}^*(e^{j\omega}) = \sigma_w^2 |\mathcal{I}(e^{j\omega})|^2$$

Απόκριση Γραμμικού Συστήματος σε Τυχαία Ακολουθία

Διεργασίες AR, MA, ARMA

Διεργασία ARMA με φίλτρο ανανέωσης $\mathcal{I}(z)$:

$$S_{xx}(z) = \sigma_w^2 \frac{\mathcal{B}(z)\mathcal{B}(z^{-1})}{\mathcal{A}(z)\mathcal{A}(z^{-1})}, \quad \mathcal{I}(z) = \frac{\mathcal{B}(z)}{\mathcal{A}(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M \beta_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^N \alpha_k z^{-k}}, \quad x[n] + \sum_{k=1}^N \alpha_k x[n-k] = \sum_{k=0}^M \beta_k w[n-k]$$

AR: $\beta_0 = 1, \beta_k = 0 (k > 0)$, μόνο πόλοι, MA: $\alpha_k = 0$, μόνο μηδενικά ARMA: πόλοι και μηδενικά

Εξισώσεις αυτοσυσχέτισης (παράδειγμα AR):

► Run whitening.ipynb

[Download notebook](#)

$$R_{xx}[m] = - \sum_{k=1}^N \alpha_k R_{xx}[m-k] (m > 0) \quad R_{xx}[0] = \sigma_w^2 - \sum_{k=1}^N \alpha_k R_{xx}[-k]$$

Γραμμικό σύστημα ως πίνακας Toeplitz

$$\begin{bmatrix} R_{xx}[0] & R_{xx}[-1] & \cdots & R_{xx}[-N] \\ R_{xx}[1] & R_{xx}[0] & \cdots & R_{xx}[-N+1] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{xx}[N] & R_{xx}[N-1] & \cdots & R_{xx}[0] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_w^2 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Διεργασία MA

$$R_{xx}[m] = \begin{cases} \sigma_w^2 \sum_{k=0}^{M-m} \beta_k \beta_{k+m}, & 0 \leq m \leq M \\ 0, & m > M \\ R_{xx}^*[-m], & m < 0 \end{cases}$$

Λευκός Θόρυβος και Διεργασίες Λευκού Θορύβου

Ορισμός και Βασικές Ιδιότητες

Στη **στατιστική** επεξεργασία σημάτων, ο **λευκός θόρυβος** αναφέρεται σε οποιαδήποτε διεργασία με **μηδενική μέση τιμή** και **σταθερή** φασματική πυκνότητα ισχύος $S_{xx}(\omega) = S_0$ σε όλες τις συχνότητες ω .

Εάν αυτή η ιδιότητα **δεν** ισχύει, ο θόρυβος ονομάζεται **έγχρωμος θόρυβος**. Ο όρος προέρχεται από τη **φυσική**, όπου το **φάσμα του φυσικού ηλιακού φωτός** είναι κατά προσέγγιση **ομοιόμορφο** στις διάφορες συχνότητες.

Λόγω της **σταθερής** φασματικής πυκνότητας ισχύος, η **συνάρτηση αυτοσυσχέτισης** του **λευκού θορύβου** είναι μια **κρουστική συνάρτηση** της μορφής

$$R_x(\tau) = S_0 \delta(\tau) = (N_0/2) \delta(\tau)$$

όπου N_0 είναι μια **πραγματική θετική** σταθερά, ενώ το τ υποδηλώνει μια **στάσιμη υπό την ευρεία έννοια (WSS)** διεργασία. Αυτή η **συνάρτηση αυτοσυσχέτισης** οδηγεί άμεσα σε μια **σταθερή** φασματική πυκνότητα ισχύος:

$$S_{xx}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{xx}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = S_0 \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = S_0$$

Επομένως, τα δείγματα μιας διεργασίας **λευκού θορύβου** είναι **ασυσχέτιστα**.

▶ Run idealWN.ipynb

[Download notebook](#)

Σημείωση: Ο **πραγματικός** λευκός θόρυβος **δεν** μπορεί να υπάρξει στη φύση, επειδή το **άπειρο εύρος ζώνης** του οδηγεί σε **άπειρη** ισχύ $R_{xx}(0) = S_0 \delta(0)$.

Ωστόσο, αποτελεί ένα **χρήσιμο μοντέλο** για την **ανάλυση συστημάτων**, ιδιαίτερα όταν το **εύρος ζώνης του σήματος** εισόδου είναι **πολύ μεγαλύτερο** από τη **ζώνη διέλευσης** του συστήματος.

Λευκός Θόρυβος και Διεργασίες Λευκού Θορύβου

Λευκός Θόρυβος Περιορισμένου Εύρους Ζώνης

Ο λευκός θόρυβος περιορισμένου εύρους ζώνης έχει σταθερή φασματική πυκνότητα S_0 σε ένα πεπερασμένο εύρος συχνοτήτων $|f| \leq W$ και $S_{xx}(f) = 0$ οπουδήποτε αλλού. Αυτή η παραδοχή επιτρέπει πεπερασμένη ισχύ $P = 2WS_0$ και διευκολύνει την ανάλυση του συστήματος.

Η αυτοσυσχέτιση είναι ο αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier της $S_{xx}(f)$ [με $R_{xx}(\tau) \rightarrow \delta(\tau)$ καθώς $\tau \rightarrow 0$]

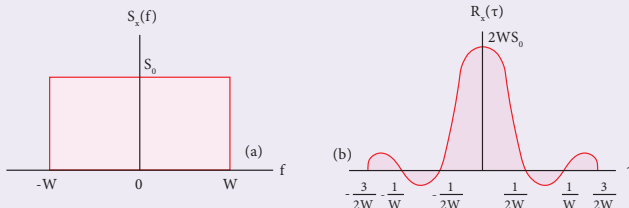
$$R_{xx}(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S_{xx}(f)\} = \mathcal{F}^{-1}\left\{S_0 \text{rect}\left(\frac{f}{2W}\right)\right\} = 2WS_0 \text{sinc}(2\pi W\tau)$$

► Run wNoiseSampl.ipynb

[Download notebook](#)

Η φασματική πυκνότητα ισχύος (α) και η αντίστοιχη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (β) του ζωνοπεριορισμένου λευκού θορύβου παρουσιάζονται παρακάτω.

Από το σχήμα παρατηρούμε πως η $R_{xx}(\tau)$ μηδενίζεται στα $\tau_n = n/2W$ ($n = \pm 1, \pm 2, \dots$). Τα δείγματα που λαμβάνονται με $T = 1/2W$ είναι ασυσχέιστα, απλοποιώντας την ανάλυση. Εφόσον τα δείγματα έχουν επίσης ίδια διακύμανση σ^2 , ο πίνακας συνδιακύμανσής τους είναι $C_{xx} = \sigma^2 I_n$.



Λευκός Θόρυβος και Διεργασίες Λευκού Θορύβου

Αυστηρός Ορισμός Λευκού Θορύβου

Ο **αυστηρά λευκός θόρυβος** είναι ένα **τυχαίο σήμα** τα δείγματα του οποίου είναι **στατιστικά ανεξάρτητα**, οπότε θα είναι

$$f_x(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \prod_{i=1}^n f_{x_i}(x_i)$$

Η **ανεξαρτησία συνεπάγεται ασυσχέτιστα δείγματα**, αλλά το **αντίστροφο γενικά δεν ισχύει**, εκτός από την περίπτωση της κατανομής Gauss. Αυτός ο ορισμός είναι **αυστηρότερος** από τον **ευρύ ορισμό του λευκού θορύβου**, ο οποίος απαιτεί μόνο δείγματα **ασυσχέτιστα** μεταξύ τους.

Κλασικό παράδειγμα είναι ο **θερμικός θόρυβος**, που προκαλείται από την **κίνηση Brown** των ηλεκτρονίων σε έναν **αντιστάτη R σε θερμοκρασία T**. Η τάση έχει **μηδενική μέση τιμή** και **κατανομή Gauss** με **φασματική πυκνότητα ισχύος**

$$S_{vv}(\omega) = \frac{Rh|\omega|}{\pi \left[\exp \left(\frac{h|\omega|}{2\pi kT} \right) - 1 \right]} V^2 s$$

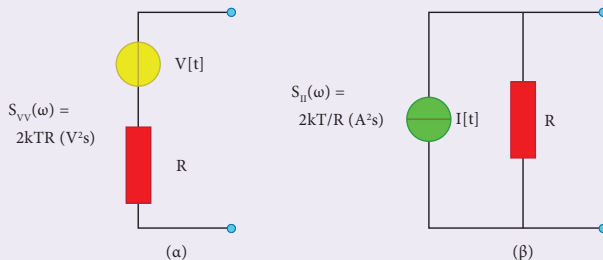
Για συχνότητες έως 10^{12} Hz, $S_{vv}(\omega) \approx$ **σταθερά** και πιο συγκεκριμένα,

$$S_{vv}(\omega) = 2kTR \text{ V}^2 s$$

Ο **θερμικός θόρυβος** μπορεί να μοντελοποιηθεί χρησιμοποιώντας **ισοδύναμα κυκλώματα Thévenin ή Norton**.

Λευκός Θόρυβος και Διεργασίες Λευκού Θορύβου

Ισοδύναμα Κυκλώματα Θερμικού Θορύβου



Μοντέλο αντίστασης με θερμικό θόρυβο: (α) ισοδύναμο **Thévenin**, (β) ισοδύναμο **Norton**.

Αυτά τα κυκλώματα επιτρέπουν την ενσωμάτωση του **θερμικού θορύβου** στην ανάλυση συστημάτων.

Κάθε αντιστάτης συνεισφέρει **ανεξάρτητα** στον **θόρυβο εξόδου**.

Λευκός Θόρυβος και Διεργασίες Λευκού Θορύβου

Απόκριση Κυκλώματος RC σε Θερμικό Θόρυβο

Για ένα **κύκλωμα RC** με συνάρτηση συχνотικής απόκρισης

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

αντικαθιστώντας την **R** με το **ισοδύναμο Thévenin** προκύπτει ότι

$$S_{yy}(\omega) = S_{xx}(\omega) |\mathcal{H}(j\omega)|^2 = \frac{2kTR}{1 + \omega^2 R^2 C^2} \text{ V}^2 \text{ s}$$

Η **μέση** ισχύς εξόδου είναι

$$P_v = R_{yy}(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_{xx}(\omega) |\mathcal{H}(j\omega)|^2 d\omega = \frac{kT}{C} \text{ V}^2 \text{ s}$$

Εάν υπάρχουν **πολλοί** αντιστάτες, ο **συνολικός** θόρυβος εξόδου είναι το **άθροισμα** των συνεισφορών, με την **καθεμία** από αυτές να είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες.

► [Run thermalNoise.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Λευκός Θόρυβος και Διεργασίες Λευκού Θορύβου

Παράδειγμα Διακριτού Γραμμικού Συστήματος

Έστω ένα διακριτό σύστημα LTI: $x[n] = \alpha x[n-1] + w[n]$, $x[-1] = 0$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

Η έξοδος του συστήματος έχει τη μορφή $x[n] = \sum_{k=0}^n \alpha^{n-k} w[k]$.

► Run Example13-6-1.ipynb

[Download notebook](#)

ή καταφεύγοντας σε συμβολισμό πινάκων,

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{w}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \alpha & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \alpha^n & \cdots & & 1 \end{bmatrix}$$

Εάν το w είναι λευκός θόρυβος τύπου Gauss με μηδενική μέση τιμή, διασπορά σ^2 , συνδιακύμανση $\mathbf{C}_{ww} = \sigma^2 \mathbf{I}$, τότε

$$\boldsymbol{\mu}_x = \mathbf{0}, \quad \mathbf{C}_{xx} = \mathbf{A}\mathbf{C}_{ww}\mathbf{A}^T$$

$$\mathbf{C}_{xx} = \frac{\sigma^2}{1 - \alpha^2} \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \cdots & \alpha^n \\ \alpha & 1 & \cdots & \alpha^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha^n & \cdots & & 1 \end{bmatrix} - \frac{\sigma^2 \alpha^2}{1 - \alpha^2} \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \cdots & \alpha^n \\ \alpha & \alpha^2 & \cdots & \alpha^{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha^n & \alpha^{n+1} & \cdots & \alpha^{2n} \end{bmatrix}$$

Ο πρώτος πίνακας είναι ένας **πίνακας Toeplitz** (στάσιμη συνιστώσα), ο δεύτερος ένας **πίνακας Hankel** (μεταβατική συνιστώσα). Για $|\alpha| < 1$, η μεταβατική συνιστώσα **φθίνει** με τον χρόνο.

Ο επαναπροσδιορισμός $\sigma'^2 = \sigma^2 + \sigma^2 \alpha^2 / (1 - \alpha^2)$ για το $w[n]$ εξαλείφει τη **μεταβατική** συνεισφορά.

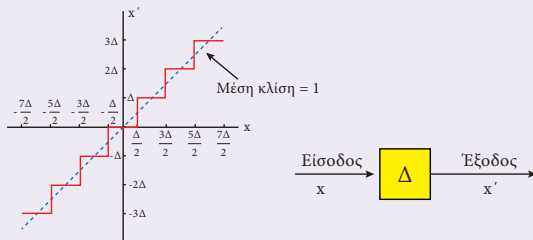
Στατιστική Ανάλυση του Σφάλματος Κβαντισμού

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι **καταλληλότερο** να αναλύεται ο **κβαντισμός** χρησιμοποιώντας τις **κατανομές πιθανότητας** των σημάτων. Αυτή η προσέγγιση απλοποιεί τη μελέτη **μη γραμμικών** κβαντιστών $y = Q(x)$, αφού η κατανομή εξόδου μπορεί να προκύψει απευθείας από την είσοδο.

Η **στατιστική ανάλυση** του **σφάλματος κβαντισμού** εισήχθη από τον **Widrow** (1956), παρέχοντας ένα **συμπαγές πλαίσιο** για τη μοντελοποίηση **εγγενώς μη γραμμικών** κβαντιστών.

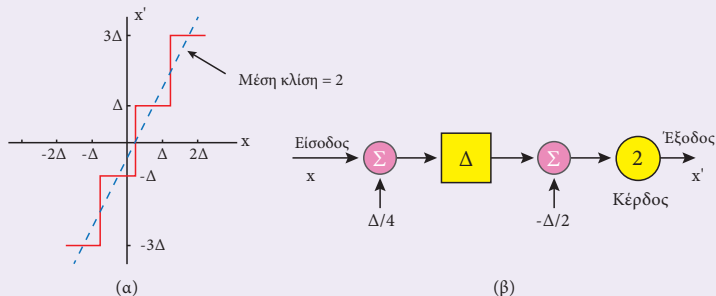
Ένας **κβαντιστής** χαρακτηρίζεται από τη σχέση **εισόδου-εξόδου** (δείτε το επόμενο σχήμα), όπου η **διακεκομμένη διαγώνιος** υποδηλώνει την **ιδανική γραμμική συμπεριφορά** στο όριο $\Delta \rightarrow 0$. Οι τυπικοί κβαντιστές εμφανίζουν **μοναδιαίο μέσο κέρδος**, ενώ τροποποιημένες δομές (δείτε το σχήμα στην επόμενη διαφάνεια) μπορούν να επιτύχουν **διαφορετικές κλίσεις**. Κάθε βήμα Δ αντιστοιχίζει τα δείγματα στο **κέντρο** ενός **διαστήματος κβαντισμού**.



Τυπική **χαρακτηριστική καμπύλη** ενός κβαντιστή, **γραμμική** προσέγγιση $y = x$ για $\Delta \rightarrow 0$.

Στατιστική Ανάλυση του Σφάλματος Κβαντισμού

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις



Χαρακτηριστική καμπύλη ενός τροποποιημένου κβαντιστή.

Τα σφάλματα κβαντισμού $e = y - x = Q(x) - x$ λαμβάνουν τιμές στο $[-\Delta/2, +\Delta/2]$. Μικρότερο Δ μειώνει το σφάλμα αλλά αυξάνει τον αριθμό των διαστημάτων κβαντισμού, τα απαιτούμενα bit και τις ανάγκες αποθήκευσης.

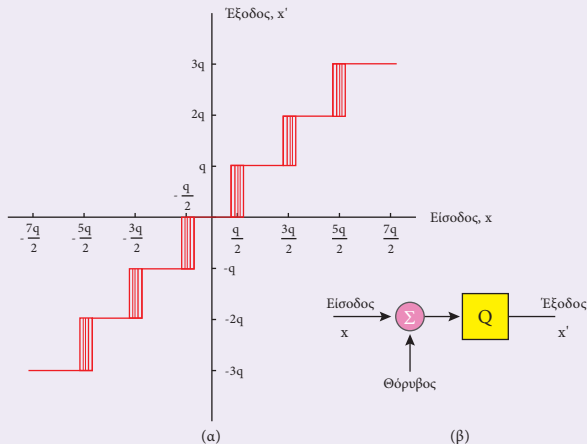
Οι κβαντιστές λειτουργούν σε **συνεχή σήματα**, παράγοντας κατά τμήματα **συνεχείς εξόδους**, ή σε δεδομένα που έχουν προκύψει μέσω **δειγματοληψίας**, οδηγώντας σε ένα **μη γραμμικό** σύστημα. Οι κβαντιστές **Mid-tread** έχουν μια **νεκρή ζώνη** γύρω από το μηδέν, χρήσιμη σε συστήματα **μετρήσεων**.

Οι κβαντιστές **Mid-riser** **δεν έχουν μηδενική στάθμη εξόδου** και χρησιμοποιούνται σε **εφαρμογές ελέγχου**, επιτρέποντας **ταλαντούμενες εξόδους με μηδενική μέση τιμή** μέσω ανάδρασης.

Στατιστική Ανάλυση του Σφάλματος Κβαντισμού

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Η λειτουργία ενός **πραγματικού κβαντιστή** μπορεί να αναπαρασταθεί ως ένας **ιδανικός κβαντιστής** με μια **πηγή θορύβου** στην είσοδό του, αποτελώντας μια **στοχαστική μέθοδο**, ανάλογη με τον **θερμικό θόρυβο** στα ηλεκτρικά κυκλώματα. Αυτός ο θόρυβος είναι μια **εγγενής ιδιότητα** του κβαντιστή.



Πραγματικός κβαντιστής που χαρακτηρίζεται από την παρουσία θορύβου

Στατιστική Ανάλυση του Σφάλματος Κβαντισμού

Υπολογισμός των Συναρτήσεων PSD

Υπάρχει μια λεπτή διάκριση μεταξύ **κβαντισμού** (αναλογική είσοδος) και **αριθμητικής στρωγγυλοποίησης** (ήδη **κβαντισμένα** δείγματα), αν και αμφότερα **αντιστοιχίζουν** τις εισόδους σε γειτονικές τιμές.

Η **δειγματοληψία** και ο **κβαντισμός** μπορούν να **εναλλάσσονται** χωρίς να αλλάζει το προκύπτον **ψηφιακό σήμα**.

Αμφότερες οι μέθοδοι εισάγουν **απώλεια πληροφορίας**: μια **δυναμική συνιστώσα** ανάλογη προς το πλάτος του σήματος λόγω **δειγματοληψίας** και μια **στατική συνιστώσα** πρακτικά **ανεξάρτητη** από το πλάτος λόγω **κβαντισμού**.

Αυτή η στατιστική προσέγγιση μας επιτρέπει να μοντελοποιούμε αποτελεσματικά το **σφάλμα κβαντισμού**, να **απλοποιούμε** την ανάλυση και να **προβλέπουμε** την απόδοση του συστήματος σε **ρεαλιστικά** σενάρια ψηφιακής επεξεργασίας σήματος.

Εάν τα δείγματα μιας συνεχούς μεταβλητής x είναι **τυχαία και στατιστικά ανεξάρτητα**, η διεργασία **περιγράφεται** πλήρως από μια **συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας πρώτης τάξεως** (PDF) $f_x(x)$, με χαρακτηριστική συνάρτηση $\mathcal{W}_x(u)$ που ορίζεται ως ο μετασχηματισμός Fourier

$$\mathcal{W}_x(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f_x(x) e^{-jux} dx$$

Η έξοδος $y = Q(x)$ του **κβαντιστή**, που λαμβάνει τιμές σε διακριτές στάθμες, έχει PDF $f_y(y)$ αποτελούμενη από μια **ακολουθία κρουστικών συναρτήσεων** με κέντρο σε **κάθε** στάθμη κβαντισμού.

Το εμβαδόν της κάθε κρουστικής συνάρτησης αντιστοιχεί στην **πιθανότητα** η είσοδος που χρησιμοποιείται, να ανήκει στο **αντίστοιχο** διάστημα κβαντισμού.

Στατιστική Ανάλυση του Σφάλματος Κβαντισμού

Υπολογισμός των Συναρτήσεων PSD

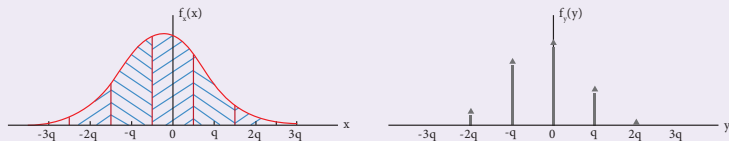
Η PDF $f_y(y)$ προκύπτει από **δειγματοληψία επιφάνειας** της PDF εισόδου $f_x(x)$: το εμβαδόν κάτω από **κάθε κατακόρυφη λωρίδα** πλάτους Δ στην $f_x(x)$ γίνεται το εμβαδόν της **αντίστοιχης** κρουστικής συνάρτησης στην $f_y(y)$.

Για παράδειγμα, εάν $-\Delta/2 \leq x \leq \Delta/2$, η έξοδος είναι $y = 0$, με πιθανότητα

$$P(y = 0) = \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} f_x(x) dx$$

Ομοίως, για $\Delta/2 \leq x \leq 3\Delta/2$, η έξοδος είναι $y = \Delta$, με πιθανότητα

$$P(y = \Delta) = \int_{\Delta/2}^{3\Delta/2} f_x(x) dx$$



Η PDF εισόδου $f_x(x)$ (α) και η PDF της κβαντισμένης εξόδου $f_y(y)$ (β)

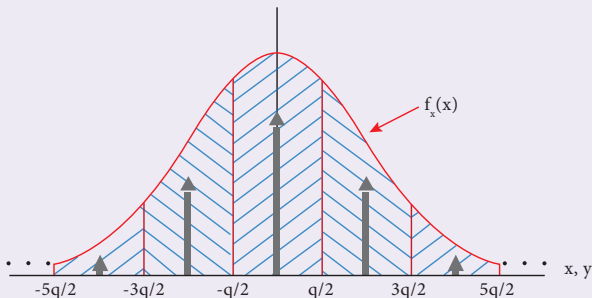
Στατιστική Ανάλυση του Σφάλματος Κβαντισμού

Υπολογισμός των Συναρτήσεων PSD

Οι **κατακόρυφες λωρίδες** με εμβαδά E_i της $f_x(x)$ συμπιέζονται σε κρουστικές συναρτήσεις στην $f_y(y)$:

$$f_y(y) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(y - m\Delta) \int_{m\Delta - \Delta/2}^{m\Delta + \Delta/2} f_x(x) dx$$

Η μέθοδος **κατασκευής** απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα, το οποίο ουσιαστικά **υπερθέτει** τις PDF **εισόδου** και **εξόδου**, επιδεικνύοντας με διαγραμματικό τρόπο, ότι **κάθε** κρουστική συνάρτηση στην $f_y(y)$ αντιστοιχεί στο εμβαδόν της **αντίστοιχης** κατακόρυφης λωρίδας στην $f_x(x)$.



Κατασκευή της **συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας** $f_y(y)$ από την $f_x(x)$

Στατιστική Ανάλυση του Σφάλματος Κβαντισμού

Υπολογισμός των Συναρτήσεων PSD

Η λειτουργία της **δειγματοληψίας επιφάνειας** μπορεί να αναπαρασταθεί ως **συνέλιξη** με ένα **ορθογώνιο** παράθυρο $w(x)$ πλάτους Δ , ακολουθούμενη από **κανονική** δειγματοληψία.

Το **ορθογώνιο** παράθυρο ορίζεται ως

$$w(x) = \begin{cases} 1/\Delta, & -\Delta/2 < x < \Delta/2 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$$

Η **συνέλιξη** με την $f_x(x)$ δίνει

$$w(x) * f_x(x) = \int_{-\infty}^{\infty} w(x - \alpha) f_x(\alpha) d\alpha$$

Ο πολλαπλασιασμός με μια **ακολουθία κρουστικών συναρτήσεων**

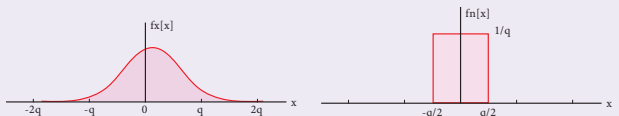
$$c(x) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \Delta \delta(x - m\Delta)$$

μας οδηγεί στο αποτέλεσμα

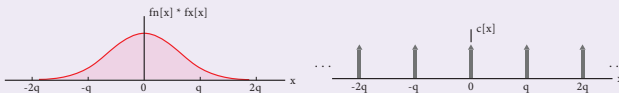
$$f_y(y) = [w(x) * f_x(x)] \cdot c(x)$$

Στατιστική Ανάλυση του Σφάλματος Κβαντισμού

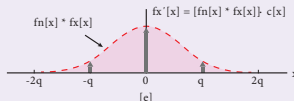
Υπολογισμός των Συναρτήσεων PSD



Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας $f(x)$ της αριστερής εικόνας, συνελίσσεται με τη συνάρτηση του ορθογώνιου παραθύρου της δεξιάς εικόνας



Στη συνέχεια, η συνάρτηση που προκύπτει από αυτή τη συνέλιξη (αριστερή εικόνα) πολλαπλασιάζεται με τον συρμό κρουστικών συναρτήσεων (δεξιά εικόνα). Το αποτέλεσμα αυτού του πολλαπλασιασμού που απεικονίζεται στο επόμενο σχήμα, είναι η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας $f(y)$ της εξόδου του κβαντιστή



Διεργασία δειγματοληψίας επιφάνειας

► Run surfSampl.ipynb

[Download notebook](#)

Στατιστική Ανάλυση του Σφάλματος Κβαντισμού

Υπολογισμός Χαρακτηριστικών Συναρτήσεων

Έχοντας προσδιορίσει τις **συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας** $f_x(x)$ και $f_y(y)$ της **εισόδου** και της **εξόδου** του κβαντιστή, οι **αντίστοιχες** χαρακτηριστικές συναρτήσεις δίνονται από τις εξισώσεις

$$\Phi_x(u) = E\{e^{jux}\} = \int_{-\infty}^{\infty} f_x(x) e^{jux} dx$$

$$\Phi_y(u) = E\{e^{juy}\} = \dots + e^{ju\Delta} \int_{-3\Delta/2}^{-\Delta/2} f_x(x) dx + \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} f_x(x) dx + e^{-ju\Delta} \int_{\Delta/2}^{3\Delta/2} f_x(x) dx + \dots$$

Αυτό είναι ανάλογο με τη σχέση μεταξύ του **μετασχηματισμού Fourier** ενός **σήματος** και του **μετασχηματισμού Fourier** των **δείγμάτων** του. Λαμβάνοντας τον **μετασχηματισμό Fourier** της $f_y(y) = [w(x) * f_x(x)] \cdot c(x)$, έχουμε:

$$\Phi_y(u) = \mathcal{F}\{[w(x) * f_x(x)] \cdot c(x)\} = (\mathcal{F}\{w(x)\} \mathcal{F}\{f_x(x)\}) * \mathcal{F}\{c(x)\} = [\mathcal{W}(ju) \Phi_x(ju)] * \mathcal{C}(ju)$$

Εδώ η $\mathcal{W}(ju)$ είναι ο **μετασχηματισμός Fourier** του **ορθογώνιου παραθύρου**

► [Run charFunc.ipynb](#)

[Download notebook](#)

$$\mathcal{W}(ju) = \frac{\sin(u\Delta/2)}{u\Delta/2} = \text{sinc}\left(\frac{u\Delta}{2}\right)$$

ενώ η $\mathcal{C}(ju)$ είναι ο **μετασχηματισμός Fourier** της **ακολουθίας κρουστικών συναρτήσεων**

$$\mathcal{C}(ju) = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \delta\left(u + \ell \frac{2\pi}{\Delta}\right)$$

Στατιστική Ανάλυση του Σφάλματος Κβαντισμού

Υπολογισμός Χαρακτηριστικών Συναρτήσεων - Το Μοντέλο Θορύβου PQN

Τελικά, η **χαρακτηριστική συνάρτηση** της εξόδου του κβαντιστή είναι

$$\Phi_y(u) = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \Phi_x(u + \ell\xi) \operatorname{sinc} \left(\frac{\Delta(u + \ell\xi)}{2} \right), \quad \xi = \frac{2\pi}{\Delta}$$

η οποία δείχνει την **περιοδική επανάληψη** της **χαρακτηριστικής συνάρτησης εισόδου**, ανάλογα με τη **δειγματοληψία**.

Υποθέστε ότι η $w(x)$ αναπαριστά την **πυκνότητα πιθανότητας** ενός **τεχνητού θορύβου** $w_n(n)$, ανεξάρτητου από το σήμα εισόδου x , **ομοιόμορφα κατανομημένου** στο $[-\Delta/2, \Delta/2]$, με **μηδενική μέση τιμή** και **διασπορά** $\Delta^2/12$ — που ονομάζεται **Ψευδο-Θόρυβος Κβαντισμού (PQN)**.

Αυτή είναι η **εξιδικευμένη** περίπτωση για την απλοποίηση της ανάλυσης.

Η πρόσθεση αυτού του θορύβου στην είσοδο δίνει $x + n$, με **πυκνότητα πιθανότητας**

$$f_{x+n}(x) = w_n(x) * f_x(x)$$

και **χαρακτηριστική συνάρτηση**

$$\Phi_{x+n}(u) = \Phi_x(u) \Phi_n(u) = \Phi_x(u) \operatorname{sinc} \left(\frac{u\Delta}{2} \right)$$

η οποία είναι **απεριοδική** και **συμπίπτει** με τη βασική κυματομορφή της $\Phi_y(u)$ για $n = 0$.

► Run realPQN.ipynb

[Download notebook](#)

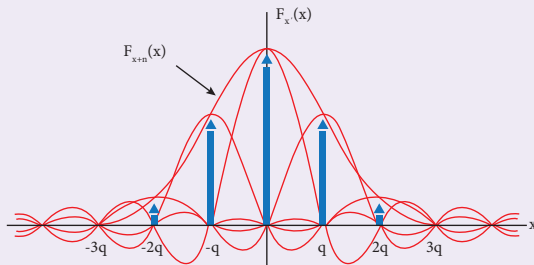
Στατιστική Ανάλυση του Σφάλματος Κβαντισμού

Πρώτο και Δεύτερο Θεώρημα Κβαντισμού

Η αναλογία με τη δειγματοληψία επιτρέπει τη διατύπωση θεωρημάτων κβαντισμού:

- **Πρώτο Θεώρημα Κβαντισμού** Εάν η $\Phi_x(u)$ είναι μηδέν για $|u| > \pi/\Delta$, τα επαναλαμβανόμενα αντίγραφα στην $\Phi_y(u)$ δεν επικαλύπτονται, επιτρέποντας την πλήρη ανακατασκευή της $\Phi_x(u)$ και της $f_x(x)$.
- **Δεύτερο Θεώρημα Κβαντισμού** Εάν $\Phi_x(u) = 0$ για $|u| > 2\pi/\Delta$, οι ροπές της εισόδου x μπορούν να υπολογιστούν από τις ροπές της εξόδου y . Αυτό το θεώρημα είναι αποκλειστικό του κβαντισμού.

Η ανακατασκευή της $f_x(x)$ από την $f_y(y)$ πραγματοποιείται με παρεμβολή τύπου sinc. Επίσης, αποδεικνύεται ότι $f_{x+n}(x) = f_n(x) * f_x(x)$, επιτρέποντας αποσυνέλιξη στο πεδίο του χρόνου ή της συχνότητας.



Ανακατασκευή της $f_x(x)$ από την $f_y(y)$.

Στατιστική Ανάλυση του Σφάλματος Κβαντισμού

Χαρακτηριστική Συνάρτηση και PDF του Θορύβου Κβαντισμού

Η **συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας** του **πραγματικού** θορύβου κβαντισμού είναι

$$f_\nu(x) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_x(-x + m\Delta), \quad -\Delta/2 \leq x \leq \Delta/2$$

ενώ η **χαρακτηριστική συνάρτηση** του λαμβάνεται μέσω **μετασχηματισμού Fourier** και έχει τη μορφή

$$\Phi_\nu(u) = \text{sinc}\left(\frac{\Delta u}{2}\right)$$

Η **αναπαράσταση σε σειρά Fourier** της PDF του θορύβου κβαντισμού μας οδηγεί στην έκφραση

$$f_\nu(\nu) = f_n(\nu) \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \Phi_x(\ell\xi) e^{j\xi\nu} = f_n(\nu) + f_n(\nu) \sum_{\ell \neq 0} \Phi_x(\ell\xi) e^{j\xi\nu}$$

Αυτό το αποτέλεσμα αποτελεί τη βάση για το **Τρίτο Θεώρημα Κβαντισμού**:

Εάν $\Phi_x(\ell\xi) = 0$ για $\ell \neq 0$, τότε ο **πραγματικός** θόρυβος κβαντισμού είναι **ομοιόμορφα κατανεμημένος** στο $[-\Delta/2, \Delta/2]$ με **μηδενική μέση τιμή** και διασπορά $\Delta^2/12$.

Στατιστική Ανάλυση του Σφάλματος Κβαντισμού

Τρίτο Θεώρημα Κβαντισμού - Στατιστικές Ιδιότητες του Θορύβου Κβαντισμού

Η συνθήκη ώστε ο **πραγματικός θόρυβος κβαντισμού** ν να είναι **ομοιόμορφα κατανεμημένος** στο $[-\Delta/2, \Delta/2]$ είναι

$$\sum_{\substack{\ell=-\infty \\ \ell \neq 0}}^{\infty} \Phi_x(\ell\xi) e^{j\xi\nu} = 0$$

Επειδή οι **εκθετικές συναρτήσεις** είναι **ορθογώνιες**, αυτό ισχύει εάν $\Phi_x(\ell\xi) = 0$, $\ell = \pm 1, \pm 2, \dots$ Υπό αυτή τη συνθήκη, το ν έχει

$$\Phi_\nu(u) = \text{sinc}\left(\frac{\Delta u}{2}\right), \quad f_\nu(x) = \frac{1}{\Delta}, \quad |x| \leq \frac{\Delta}{2}$$

Αυτό είναι το **τρίτο θεώρημα κβαντισμού**, το οποίο είναι **ασθενέστερο** από τα δύο πρώτα, αλλά **ικανό** και **αναγκαίο**.

Η **από κοινού PDF** του **θορύβου κβαντισμού** σε 2D (για $-\Delta/2 \leq \nu_i \leq \Delta/2$, διαφορετικά $f_{\nu_1, \nu_2} = 0$) είναι

$$f_{\nu_1, \nu_2}(\nu_1, \nu_2) = \frac{1}{\Delta^2} + \frac{1}{\Delta^2} \sum_{\ell \neq 0} \sum_{k \neq 0} \Phi_{x_1, x_2}\left(\frac{2\pi\ell}{\Delta}, \frac{2\pi k}{\Delta}\right) \exp\left[-j\frac{2\pi}{\Delta}(\ell\nu_1 + k\nu_2)\right]$$

Η 2D **χαρακτηριστική συνάρτηση** είναι

$$\Phi_{\nu_1, \nu_2}(x_1, x_2) = \text{sinc}\left(\frac{\Delta_1 x_1}{2}\right) \text{sinc}\left(\frac{\Delta_2 x_2}{2}\right)$$

Αυτό συνεπάγεται ότι τα ν_1 και ν_2 είναι **ανεξάρτητα, ομοιόμορφα κατανεμημένα** και αποτελούν **λευκό θόρυβο**.

Στατιστική Ανάλυση του Σφάλματος Κβαντισμού

Στατιστικές Ιδιότητες του Θορύβου Κβαντισμού

Ροπές πρώτης και δεύτερης τάξης:

$$E\{\nu\} = \frac{\Delta}{\pi} \sum_{\ell=1}^{\infty} \Im\{\Phi_x(\ell\xi)\} \frac{(-1)^\ell}{\ell}$$

$$E\{\nu^2\} = \frac{\Delta^2}{12} + \frac{\Delta^2}{\pi^2} \sum_{\ell=1}^{\infty} \Re\{\Phi_x(\ell\xi)\} \frac{(-1)^\ell}{\ell^2}$$

Διασπορά:

$$\text{Var}\{\nu\} = E\{\nu^2\} - (E\{\nu\})^2$$

Αυτοσυσχέτιση:

$$E\{\nu_1, \nu_2\} = \frac{\Delta^2}{4\pi^2} \sum_{k \neq 0} \sum_{\ell \neq 0} \frac{(-1)^{k+\ell+1}}{k\ell} \Phi_{\nu_1, \nu_2} \left(\frac{2\pi k}{\Delta}, \frac{2\pi \ell}{\Delta} \right)$$

Στατιστική Ανάλυση του Σφάλματος Κβαντισμού

Στατιστικές Ιδιότητες του Θορύβου Κβαντισμού

Ετεροσυσχέτιση και συνδιακύμανση με την είσοδο x και την έξοδο $y = x + \nu$:

$$E\{x\nu\} = \frac{\Delta}{\pi} \sum_{\ell=1}^{\infty} \Re\{\Phi_x(\ell\xi)\} \frac{(-1)^{\ell+1}}{\ell} \quad \text{εάν ισχύει το 2ο θεώρημα, τότε: } E\{x\nu\} = 0$$

$$\text{cov}\{x, \nu\} = E\{x\nu\} - E\{x\}E\{\nu\} \quad \text{εάν ισχύει το 2ο θεώρημα, τότε: } \text{cov}\{x, \nu\} = 0$$

$$E\{\nu y\} = \frac{\Delta^2}{12} + \frac{\Delta}{\pi} \sum_{\ell=1}^{\infty} \Re\{\Phi_x(\ell\xi)\} \frac{(-1)^{\ell+1}}{\ell} + \frac{\Delta^2}{\pi^2} \sum_{\ell=1}^{\infty} \Re\{\Phi_x(\ell\xi)\} \frac{(-1)^{\ell}}{\ell}$$

Εάν ισχύει το 2ο θεώρημα: $E\{\nu y\} = \Delta^2/12$. Επιπλέον, ισχύει ότι

$$\text{cov}\{\nu, y\} = E\{\nu y\} - E\{\nu\}E\{y\}, \quad \text{εάν ισχύει το 2ο θεώρημα, τότε: } \text{cov}\{\nu, y\} = \frac{\Delta^2}{12}$$

$$E\{xy\} = E\{x^2\} + E\{x\nu\} \quad \text{εάν ισχύει το 2ο θεώρημα, τότε: } E\{xy\} = E\{x^2\}$$

$$\text{cov}\{x, y\} = E\{xy\} - E\{x\}E\{y\} \quad \text{εάν ισχύει το 2ο θεώρημα, τότε: } \text{cov}\{x, y\} = \text{var}\{x\}$$

► Run dithering.ipynb

[Download notebook](#)

Κβαντιστές Κινητής Υποδιαστολής

Εισαγωγή και Κίνητρο

Η αναπαράσταση των αριθμητικών τιμών σύμφωνα με το πρότυπο κινητής υποδιαστολής επιτρέπει τη χρήση μιας πολύ μεγάλης δυναμικής περιοχής με έναν σχετικά μικρό αριθμό bit. Οι κβαντιστές κινητής υποδιαστολής λειτουργούν παρόμοια με τους κβαντιστές που περιγράφηκαν προηγουμένως, αλλά η έξοδος είναι αριθμός κινητής υποδιαστολής και όχι αριθμός σταθερής υποδιαστολής.

Οι βασικές διαφορές μεταξύ κβαντιστών σταθερής υποδιαστολής και κινητής υποδιαστολής είναι:

- Οι κβαντιστές σταθερής υποδιαστολής είναι ομοιόμορφοι: η απόσταση μεταξύ διαδοχικών σταθμών κβαντισμού είναι σταθερή και ίση με Δ , ενώ το σφάλμα κβαντισμού βρίσκεται στο $[-\Delta/2, \Delta/2]$.
- Οι κβαντιστές κινητής υποδιαστολής είναι μη ομοιόμορφοι: το σφάλμα κβαντισμού είναι ανάλογο προς το πλάτος του σήματος εισόδου, ενώ η απόσταση μεταξύ διαδοχικών σταθμών κβαντισμού αυξάνεται με τον εκθέτη.

Αυτές οι διαφορές προκύπτουν από την ιδιότητα της αναπαράστασης κινητής υποδιαστολής, όπου ο αριθμός των αναπαραστάσιμων αριθμών μεταξύ δυνάμεων του 2 είναι σταθερός, με αποτέλεσμα η απόσταση να αυξάνεται με την αύξηση της τιμής του εκθέτη E .

Για μια αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής που χρησιμοποιεί p bit για τον συντελεστή M , η απόσταση μεταξύ διαδοχικών κύκλων είναι 2^p . Εάν το ελάχιστο μέγεθος βήματος είναι ίσο με Δ , η απόσταση μεταξύ διαδοχικών αναπαραστάσιμων αριθμών είναι $D = 2^p \Delta$. Για $p = 4$, $D = 16\Delta$.

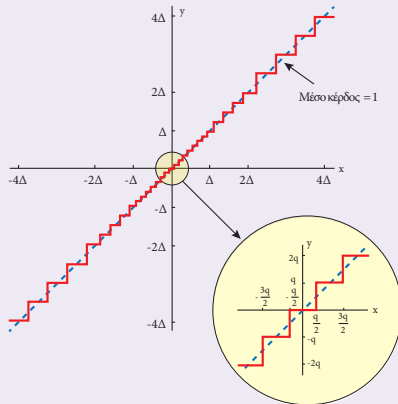
Αυτή η ιδιότητα διαφοροποιεί τους κβαντιστές κινητής υποδιαστολής από τους ομοιόμορφους κβαντιστές:

- Οι διαδοχικοί αριθμοί εξόδου του κβαντιστή κινητής υποδιαστολής δεν είναι ίσοι.
- Οι αποστάσεις μεταξύ αυτών των αριθμών αυξάνονται με το μέτρο.
- Επομένως, ο ομοιόμορφος κβαντισμός δεν είναι δυνατός.

Κβαντιστές Κινητής Υποδιαστολής

Δυναμική Περιοχή και Βήματα Κβαντισμού

Η χαρακτηριστική εισόδου/εξόδου μοιάζει ως προς το σχήμα με εκείνη ενός ομοιόμορφου κβαντιστή, αλλά με μετακινούμενα βήματα, όπως φαίνεται παρακάτω.



Τυπική χαρακτηριστική εισόδου / εξόδου ενός κβαντιστή μετακινούμενης υποκλίμακας.

► Run unifFr.ipynb

[Download notebook](#)

► Run absRel.ipynb

[Download notebook](#)

Κβαντιστές Κινητής Υποδιαστολής

Μοντέλο Συμπίεστη - Κβαντιστή - Διαστολέα

Ένας **κβαντιστής κινητής υποδιαστολής** μπορεί να μοντελοποιηθεί ως μια σειρά της μορφής

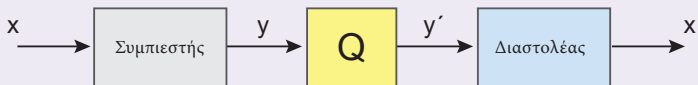
Συμπίεστης $\rightarrow$ Ομοιόμορφος Κβαντιστής $Q_u \rightarrow$ Διαστολέας

Η είσοδος x του **συμπίεστη** γίνεται η έξοδος y του **διαστολέα**, δηλαδή

$$y = Q(x)$$

όπου το y εκφράζεται χρησιμοποιώντας **αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής**. Ο **εσωτερικός** κβαντιστής Q_u δέχεται το y_c (έξοδος συμπίεστη) και παράγει $y_u = Q_u(y_c)$.

Ο **συμπίεστης** και ο **διαστολέας** είναι **αντίστροφοι** ο ένας ως προς τον άλλο και κατά συνέπεια, εάν συνδεθούν **χωρίς** το Q_u , το σύστημα έχει **μοναδιαίο κέρδος**.



Τυπική δομή ενός **κβαντιστή κινητής υποδιαστολής**

Κβαντιστές Κινητής Υποδιαστολής

Θόρυβος Στρογγυλοποίησης και Στατιστικό Μοντέλο

Ο **θόρυβος στρογγυλοποίησης** ορίζεται ως

$$v = y - x = Q(x) - x$$

Η PDF του είναι **πιο σύνθετη** από εκείνη του **ομοιόμορφου κβαντισμού**, επειδή το **μέγεθος βήματος δεν** είναι σταθερό.

Το μοντέλο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν ο θόρυβος του **εσωτερικού κβαντιστή** $v_u = y_u - y_c$ ικανοποιεί το **μοντέλο θορύβου PQN**.

Βασικές υποθέσεις:

- Το v_u είναι **προσεγγιστικά ομοιόμορφο** και **ασυσχέτιστο** με το y_c .
- $E\{v_u\} = 0$.
- Ο θόρυβος που προστίθεται από τον διαστολέα, είναι **συνάρτηση του v_u** και της **τοπικής** παραγώγου $\frac{dy}{dy_c}$.

Εάν το v_u είναι **μικρό** σε σύγκριση με το y_c , προκαλεί **μόνο μια μικρή μεταβολή** στο v .

Κβαντιστές Κινητής Υποδιαστολής

Διάδοση Θορύβου και Σχέση Παραγώγου

Ο **θόρυβος εξόδου** v ως συνάρτηση του **θορύβου του εσωτερικού κβαντιστή** v_u είναι:

$$v = v_u \left(\frac{dy}{dy_u} \right)_{y_c} = v_u 2^{Q_u \left(\log_2 \frac{|x|}{\Delta} \right) + 0.5}$$

Οι ιδιότητες της μέσης τιμής προκύπτουν από τις υποθέσεις PQN:

$$E\{vx\} = E\{v_u\} E\left\{ \left(\frac{dy}{dy_u} \right)_{y_c} x \right\} = 0$$

$$E\{v\} = E\{v_u\} E\left\{ \left(\frac{dy}{dy_u} \right)_{y_c} \right\} = 0$$

Εκφράζοντας τον **θόρυβο κβαντισμού του εκθέτη** v_{exp} :

$$Q_u \left(\log \frac{|x|}{\Delta} + 0.5 \right) = \log \frac{|x|}{\Delta} + 0.5 + v_{exp}$$

$$v = \sqrt{2} v_u \frac{|x|}{\Delta} 2^{v_{exp}}$$

Κβαντιστές Κινητής Υποδιαστολής

Μέση Τετραγωνική Τιμή Θορύβου και SNR

Χρησιμοποιώντας το μοντέλο PQN για τα v_u και v_{exp} προκύπτει ότι

$$E\{v^2\} = 2.16 E\{v_u^2\} E\left\{\frac{x^2}{\Delta^2}\right\}$$

Με $E\{v_u^2\} = q^2/12$ και $\Delta = q/2^{-p}$ η παραπάνω σχέση γίνεται

$$E\{v^2\} = 0.180 \cdot 2^{-2p} E\{x^2\}$$

Η τιμή του λόγου SNR μπορεί να υπολογιστεί από την έκφραση

$$\text{SNR} = \frac{E\{x^2\}}{E\{v^2\}} = 5.55 \cdot 2^{2p}, \quad \text{SNR (dB)} \approx 7.44 + 6.02p$$

Εάν μόνο το v ακολουθεί το μοντέλο του PQN, τα όρια του SNR είναι

$$3 \cdot 2^{2p} \leq \text{SNR} \leq 12 \cdot 2^{2p}, \quad 4.77 + 6.02p \leq \text{SNR (dB)} \leq 10.79 + 6.02p$$

Η αύξηση του p βελτιώνει τα χαρακτηριστικά θορύβου του κβαντιστή κινητής υποδιαστολής.

► Run quantSNR.ipynb

[Download notebook](#)

Κβαντιστές Κινητής Υποδιαστολής

Πρακτικές Παρατηρήσεις

- Το μοντέλο PQN για τον εσωτερικό κβαντιστή παρέχει ακριβή αποτελέσματα όταν:
 - Ο συντελεστής χρησιμοποιεί $p \geq 8$ bit.
 - Η δυναμική περιοχή εισόδου είναι πολύ μεγαλύτερη από το Δ .
- Οι συνθήκες ώστε ο κβαντιστής του εκθέτη να ικανοποιεί το μοντέλο PQN είναι περισσότερες περιοριστικές.
- Λεπτομερής ανάλυση για τριγωνικά, ομοιόμορφα και ημιτονοειδή σήματα εισόδου καθώς και για σήματα εισόδου τύπου Gauss μπορεί να βρεθεί στους Widrow & Kollár.
- Οι κβαντιστές κινητής υποδιαστολής χρησιμοποιούνται ευρέως λόγω της μεγάλης δυναμικής περιοχής τους και του σχετικά μικρού αριθμού απαιτούμενων bit, παρά τα χαρακτηριστικά μη ομοιόμορφου κβαντισμού τους.

ΤΕΛΟΣ

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ, Εκδόσεις Τζιόλα, 2027